

C1 Assignment : Coordinate Geometry Vector 3D

SINGLE CORRECT TYPE QUESTIONS

C02/1/001. The line $x + y = 5$ intersects the circle $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 21 = 0$ at points A and B, then the locus of the point C such that AC is perpendicular to BC is :

- (A) $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 11 = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$
 (C) $x^2 + y^2 + 6x + 4y + 11 = 0$ (D) None of these

एक रेखा $x + y = 5$ वृत्त $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 21 = 0$ को बिन्दुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है, तो बिन्दु C का बिन्दुपथ जिसके लिए $AC \perp BC$ है, होगा :

- (A) $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 11 = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$
 (C) $x^2 + y^2 + 6x + 4y + 11 = 0$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Since AB is fixed and AC is perpendicular to BC. So, locus of C is a circle whose diameter is AB. So, family of circles passing through AB is

$$x^2 + y^2 - 6x - 8y + 21 + \lambda(x + y - 5) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - (6 - \lambda)x - (8 - \lambda)y + 21 - 5\lambda = 0$$

So, centre is $\left(\frac{6 - \lambda}{2}, \frac{8 - \lambda}{2}\right)$

Since AB is diameter so centre must lie on AB

$$\Rightarrow \frac{6 - \lambda}{2} + \frac{8 - \lambda}{2} = 5 \Rightarrow \lambda = 2$$

$\therefore$ Locus is $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$.

C02/1/002. From an arbitrary point 'P' on the circle $x^2 + y^2 = 9$, tangents are drawn to the circle $x^2 + y^2 = 1$, which meet $x^2 + y^2 = 9$ at A and B. Locus of the point of intersection of tangents at A and B to the circle $x^2 + y^2 = 9$ is:

- (A) $x^2 + y^2 = \left(\frac{27}{7}\right)^2$ (B) $x^2 - y^2 = \left(\frac{27}{7}\right)^2$
 (C) $y^2 - x^2 = \left(\frac{27}{7}\right)^2$ (D) None of these

वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ पर एक अनिश्चित बिन्दु 'P' से वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ पर स्पर्शरेखाएँ खींची जाती हैं जो $x^2 + y^2 = 9$ को A तथा B पर मिलती हैं। वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ के बिन्दु A तथा B पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिन्दु का बिन्दुपथ होगा :

- (A) $x^2 + y^2 = \left(\frac{27}{7}\right)^2$ (B) $x^2 - y^2 = \left(\frac{27}{7}\right)^2$
 (C) $y^2 - x^2 = \left(\frac{27}{7}\right)^2$ (D) इनमें से कोई नहीं

C02/1/004. If the equation of any two diagonals of a regular pentagon belongs to family of lines $(1 + 2\lambda)y - (2 + \lambda)x + 1 - \lambda = 0$ and their lengths are $\sin 36^\circ$, then locus of centre of circle circumscribing the given pentagon (the triangles formed by these diagonals with sides of pentagon have no side common), is :

यदि किसी नियमित पंचभुज के किन्हीं दो विकर्णों के समीकरण रेखाओं के परिवार $(1 + 2\lambda)y - (2 + \lambda)x + 1 - \lambda = 0$ से संबंधित हों तथा उनकी लम्बाई $\sin 36^\circ$ है, तो दिए गए पंचभुज (पंचभुज की भुजाओं वाले इन विकर्णों द्वारा बनाए गए त्रिभुजों में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती) के परिवृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ है :

- (A) $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 + \sin^2 72^\circ = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 2x - 2y + \cos^2 72^\circ = 0$
 (C) $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 + \cos^2 72^\circ = 0$ (D) $x^2 + y^2 - 2x - 2y + \sin^2 72^\circ = 0$

Ans. A

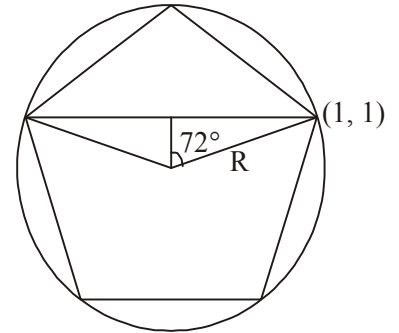
Sol. Point of intersection of diagonals lie on circumcircle i.e. (1,1)

$$1 = 2R \sin 72^\circ$$

$$R = \frac{\sin 36^\circ}{2 \sin 72^\circ} = \cos 72^\circ$$

$$\Rightarrow \text{Locus is } (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = \cos^2 72^\circ$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 + \sin^2 72^\circ = 0$$



V01/1/005. Let $\vec{r}$ be position vector of variable point in cartesian plane OXY such that $\vec{r} \cdot (\vec{r} + 6\hat{j}) = 7$ cuts the co-ordinate axes at four distinct points, then the area of the quadrilateral formed by joining these points :

माना $\vec{r}$ कार्तीय तल OXY में एक बिन्दु का स्थिति सदिश इस प्रकार है कि $\vec{r} \cdot (\vec{r} + 6\hat{j}) = 7$ निर्देशांक अक्षों को चार भिन्न बिन्दुओं पर काटता है, तब इन बिन्दुओं को जोड़कर बनाए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा :

- (A) $4\sqrt{7}$ (B) $6\sqrt{7}$ (C) $7\sqrt{7}$ (D) $8\sqrt{7}$

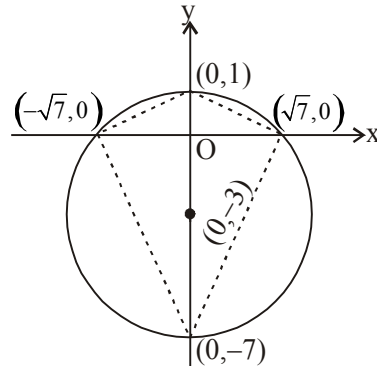
Ans. D

Sol. Let $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$

$$\vec{r} \cdot (\vec{r} + 6\hat{j}) = 7$$

$$\Rightarrow x^2 + (y + 3)^2 = 16$$

$$\text{Area of quadrilateral} = 8\sqrt{7}$$



V01/1/006. If O (origin) is a point inside the triangle PQR such that $\overrightarrow{OP} + k_1 \overrightarrow{OQ} + k_2 \overrightarrow{OR} = 0$, where k_1, k_2 are

constants such that $\frac{\text{Area } (\Delta PQR)}{\text{Area } (\Delta OQR)} = 4$, then the value of $k_1 + k_2$ is :

यदि O (मूलबिन्दु) त्रिभुज PQR में एक बिन्दु इस प्रकार है कि $\vec{OP} + k_1\vec{OQ} + k_2\vec{OR} = 0$, जहाँ k_1, k_2 नियतांक हैं इस

प्रकार कि $\frac{\text{Area}(\Delta PQR)}{\text{Area}(\Delta OQR)} = 4$, तब $k_1 + k_2$ का मान होगा :

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

Ans. B

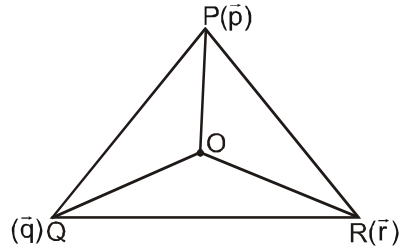
Sol.
$$\frac{\frac{1}{2} |(\vec{p} - \vec{q}) \times (\vec{r} - \vec{q})|}{\frac{1}{2} |\vec{q} \times \vec{r}|} = 4$$

Also, $\vec{p} + k_1\vec{q} + k_2\vec{r} = 0$

$\Rightarrow \vec{p} = -k_1\vec{q} - k_2\vec{r} = 0$

$\Rightarrow k_1 + k_2 + 1 = 4$

$k_1 + k_2 = 3$



V01/1/007. Let PQ and QR be diagonals of adjacent faces of a rectangular box, with its centre at O. If $\angle QOR$, $\angle ROP$ and $\angle POQ$ are θ , ϕ and Ψ respectively then the value of ' $\cos\theta + \cos\phi + \cos\Psi$ ' is :

माना PQ तथा QR केन्द्र O वाले एक आयताकार बक्से के आसन्न फलकों के विकर्ण हैं। यदि $\angle QOR$, $\angle ROP$ तथा $\angle POQ$ क्रमशः θ , ϕ तथा Ψ हैं तो ' $\cos\theta + \cos\phi + \cos\Psi$ ' का मान होगा :

(A) -2

(B) $-\sqrt{3}$

(C) -1

(D) 0

Ans. C

Sol. Let length, breadth & height of rectangular box be a, b, c respectively.

$\vec{P} = a\hat{i} + c\hat{k}$

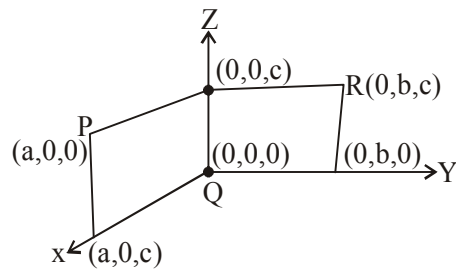
$\vec{R} = b\hat{j} + c\hat{k}$

$\vec{O} = \frac{a}{2}\hat{i} + \frac{b}{2}\hat{j} + \frac{c}{2}\hat{k}$

$|\vec{OQ}| |\vec{OR}| \cos \theta = \left(\frac{a}{2}\hat{i} + \frac{b}{2}\hat{j} + \frac{c}{2}\hat{k} \right) \cdot \left(\frac{a}{2}\hat{i} - \frac{b}{2}\hat{j} - \frac{c}{2}\hat{k} \right)$

$\Rightarrow \cos \theta = -\frac{1}{3}$

Similarly $\cos \phi = -\frac{1}{3}$



V01/1/008. If ABCD is regular tetrahedron with length of any edge ' ℓ ', then the minimum distance of any vertex from the opposite face is :

यदि ABCD, ' ℓ ' लम्बाई की भुजाओं वाला एक नियमित चतुष्फलक है, तब विपरीत फलक से किसी शीर्ष की न्यूनतम दूरी होगी :

- (A) $\sqrt{\frac{2}{3}}\ell$ (B) $\sqrt{\frac{3}{2}}\ell$ (C) $\frac{2}{3}\ell^2$ (D) $\frac{1}{\sqrt{3}}\ell$

Ans. A

Sol. Let D is origin and position vectors of A, B, C are $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ respectively, then $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = \ell$ and

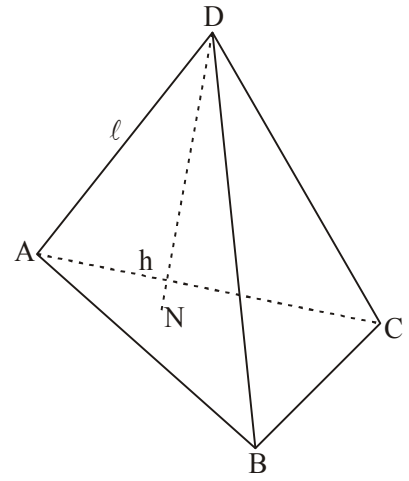
$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| = |\vec{b} \cdot \vec{c}| = |\vec{c} \cdot \vec{a}| = \ell^2 \cos 60^\circ = \frac{\ell^2}{2}$$

$$\text{Now } [\vec{a} \vec{b} \vec{c}]^2 = \begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{b} & \vec{c} \cdot \vec{c} \\ \vec{b} \cdot \vec{a} & \vec{b} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \vec{c} \cdot \vec{a} & \vec{c} \cdot \vec{b} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix} = \frac{\ell^6}{2}$$

Now volume of tetrahedron = $\frac{1}{3} \times \text{Area of base} \times \text{height}$

$$\Rightarrow \frac{1}{6} [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \frac{1}{3} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \ell^2 \right) \times \text{height}$$

$$\Rightarrow \text{height} = \frac{\frac{\ell^3}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{4} \ell^2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \ell$$



V01/1/009. Vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are coplanar vectors such that $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3$ and $\vec{a} \wedge \vec{b} = 30^\circ$. A unit vector $\vec{d}$ is

perpendicular to all of them. If $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = \frac{\hat{i}}{6} - \frac{\hat{j}}{3} + \frac{\hat{k}}{3}$, then $|\vec{c} \cdot \hat{i}| + |\vec{c} \cdot \hat{j}| + |\vec{c} \cdot \hat{k}|$ is equal to :

सदिश $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ समतलीय सदिश इस प्रकार हैं कि $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3$ तथा $\vec{a} \wedge \vec{b} = 30^\circ$ हैं। एक इकाई सदिश $\vec{d}$ सभी पर

लम्बवत् है। यदि $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = \frac{\hat{i}}{6} - \frac{\hat{j}}{3} + \frac{\hat{k}}{3}$, तब $|\vec{c} \cdot \hat{i}| + |\vec{c} \cdot \hat{j}| + |\vec{c} \cdot \hat{k}|$ का मान होगा :

- (A) $\frac{5}{3}$ (B) $\frac{5}{9}$ (C) $\frac{5}{12}$ (D) $\frac{5}{18}$

Ans. D

Sol. $\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin 30^\circ \hat{n} = 3\hat{n}$

Sine $\vec{d}$ is perpendicular to both $\vec{a}$ and $\vec{b}$

$$\Rightarrow \hat{n} = \pm \vec{d}$$

$$\therefore \vec{a} \times \vec{b} = \pm 3\vec{d}$$

$$\text{Now } (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = \pm 3\vec{d} \times (\vec{c} \times \vec{d})$$

$$\Rightarrow \pm 3 \left\{ (\vec{d} \cdot \vec{d})\vec{c} - (\vec{d} \cdot \vec{c})\vec{d} \right\} = \frac{\hat{i}}{6} - \frac{\hat{j}}{3} + \frac{\hat{k}}{3} \quad \text{or} \quad \pm 3\vec{c} = \frac{\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}}{6}$$

$$\therefore |\vec{c} \cdot \hat{i}| = \frac{1}{18}, |\vec{c} \cdot \hat{j}| = \frac{1}{9}, |\vec{c} \cdot \hat{k}| = \frac{1}{9}$$

V01/1/010. If two diagonals of two rhombus are represented by vectors $\vec{d}_1 = \vec{a} + 2\vec{b}, \vec{d}_2 = 2\vec{a} - \vec{b}$ and $\vec{d}_3 = 2\vec{a} + \vec{b}, \vec{d}_4 = \vec{a} - 2\vec{b}$ respectively, then $[\vec{a} \vec{b} \vec{a} \times 2\vec{b}]$:

यदि दो समचतुर्भुजों के दो विकर्ण क्रमशः सदिशों $\vec{d}_1 = \vec{a} + 2\vec{b}, \vec{d}_2 = 2\vec{a} - \vec{b}$ तथा $\vec{d}_3 = 2\vec{a} + \vec{b}, \vec{d}_4 = \vec{a} - 2\vec{b}$ द्वारा दर्शाये जाते हैं, तब $[\vec{a} \vec{b} \vec{a} \times 2\vec{b}]$:

(A) $\frac{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2}{4}$ (B) $\frac{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2}{2}$ (C) $2|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$ (D) $4|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$

Ans. C

Sol. Diagonals of rhombus are perpendicular

$$\Rightarrow \vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 0 \Rightarrow 2|\vec{a}|^2 - 2|\vec{b}|^2 + 3\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{and } \vec{d}_3 \cdot \vec{d}_4 = 0 \Rightarrow 2|\vec{a}|^2 - 2|\vec{b}|^2 - 3\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad \dots\dots\dots(ii)$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad \Rightarrow \vec{a} \text{ and } \vec{b} \text{ are perpendicular}$$

$$\Rightarrow [\vec{a} \vec{b} \vec{a} \times 2\vec{b}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{a} \times 2\vec{b}) = 2|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = 2|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$$

V01/1/011. Let $\vec{x}, \vec{y}$ are non zero and non collinear vectors such that

$(a\alpha^2 + b\alpha + c)\vec{x} + (a\beta^2 + b\beta + c)\vec{y} + (a\gamma^2 + b\gamma + c)(\vec{x} \times \vec{y}) = 0$, then $(a + b + c)$ is (where $a, b, c \in \mathbb{R}$):

माना $\vec{x}, \vec{y}$ अशून्य तथा असंरेखीय सदिश इस प्रकार हैं कि $(a\alpha^2 + b\alpha + c)\vec{x} + (a\beta^2 + b\beta + c)\vec{y} + (a\gamma^2 + b\gamma + c)(\vec{x} \times \vec{y}) = 0$, तब $(a + b + c)$ का मान होगा (जहाँ $a, b, c \in \mathbb{R}$):

(A) -2 (B) -1 (C) 0 (D) 4

Ans. C

Sol. $\vec{x}$, $\vec{y}$ and $\vec{x} \times \vec{y}$ are linearly independent

$$a\alpha^2 + b\alpha + c = 0, \quad a\beta^2 + b\beta + c = 0, \quad a\gamma^2 + b\gamma + c = 0$$

$\Rightarrow$ quadratic $ax^2 + bx + c = 0$ has three roots α , β and γ

$\Rightarrow ax^2 + bx + c = 0$ is an identity

$$\Rightarrow a = b = c = 0$$

V01/1/012. If $\vec{d} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b}) + \mu(\vec{b} \times \vec{c}) + \nu(\vec{c} \times \vec{a})$ and $\vec{d} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = 8$, then $\lambda + \mu + \nu$ is :

यदि $\vec{d} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b}) + \mu(\vec{b} \times \vec{c}) + \nu(\vec{c} \times \vec{a})$ तथा $\vec{d} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = 8$ हैं, तब $\lambda + \mu + \nu$ होगा :

(A) 32

(B) 64

(C) 27

(D) 19

Ans. B

Sol. $\vec{d} \cdot \vec{c} = \lambda[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}] + \mu \cdot 0 + \nu \cdot 0$

$$\vec{d} \cdot \vec{a} = \mu[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}]$$

$$\vec{d} \cdot \vec{b} = \nu[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}]$$

$$\vec{d} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = [\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}](\lambda + \mu + \nu)$$

$$\lambda + \mu + \nu = 64$$

V01/1/013. If $\vec{V} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $\vec{W} = \hat{i} + 3\hat{k}$, $|\vec{U}| = 2$. If $\vec{U}$ is a vector in $x-y$ plane, then greatest value of $([\vec{U} \vec{V} \vec{W}])^2$ is :

यदि $\vec{V} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $\vec{W} = \hat{i} + 3\hat{k}$, $|\vec{U}| = 2$ हैं। यदि $\vec{U}$, $x-y$ तल में एक सदिश है, तो $([\vec{U} \vec{V} \vec{W}])^2$ का महत्तम मान होगा :

(A) 232

(B) 340

(C) 236

(D) 312

Ans. A

Sol. Let $\vec{U} = 2\cos\alpha\hat{i} + 2\sin\alpha\hat{j}$

$$([\vec{U} \vec{V} \vec{W}])^2 = \begin{vmatrix} 2 \cos \alpha & 2 \sin \alpha & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= |6 \cos \alpha - 14 \sin \alpha|^2$$

$$\text{Maximum value} = 36 + 196 = 232$$

V01/1/014. In a tetrahedron OABC, the edge are of lengths, $|\vec{OA}| = |\vec{BC}| = a$, $|\vec{OB}| = |\vec{AC}| = b$, $|\vec{OC}| = |\vec{AB}| = c$. Let G_1 and G_2 be the centroids of the triangle ABC and AOC such that $\vec{OG}_1 \perp \vec{BG}_2$, then the value of $\frac{a^2 + c^2}{b^2}$ is (O being origin) :

चतुष्फलक OABC के लिए, $|\vec{OA}| = |\vec{BC}| = a$, $|\vec{OB}| = |\vec{AC}| = b$, $|\vec{OC}| = |\vec{AB}| = c$ हैं। माना G_1 तथा G_2 त्रिभुज ABC तथा AOC के केन्द्रक इस प्रकार हैं कि $\vec{OG}_1 \perp \vec{BG}_2$, तब $\frac{a^2 + c^2}{b^2}$ का मान होगा (O मूलबिन्दु है) :

(A) 2

(B) 3

(C) 6

(D) 9

Ans. B

Sol. Let $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$ and $C(\vec{c})$

$$\Rightarrow G_1 \left(\frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3} \right) \text{ and } G_2 \left(\frac{\vec{a} + \vec{c}}{3} \right)$$

$$\vec{OG}_1 \cdot \vec{BG}_2 = 0 \Rightarrow \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3} \cdot \frac{\vec{a} + \vec{c} - 3\vec{b}}{3} = 0$$

$$\Rightarrow a^2 + c^2 - 3b^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{c} - 2\vec{b} \cdot \vec{c} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\text{Now, } |\vec{c} - \vec{a}|^2 = b^2, |\vec{c} - \vec{b}|^2 = a^2 \text{ and } |\vec{a} - \vec{b}|^2 = c^2$$

$$\{ \because AC = b, BC = a \text{ and } AB = c \}$$

$$\Rightarrow 2\vec{a} \cdot \vec{c} = a^2 + c^2 - b^2, 2\vec{b} \cdot \vec{c}$$

$$= b^2 + c^2 - a^2, 2\vec{a} \cdot \vec{b} = a^2 + b^2 - c^2$$

Putting in the above result, we get

$$2a^2 + 2c^2 - 6b^2 = 0 \Rightarrow \frac{a^2 + c^2}{b^2} = 3$$

V01/1/015. Let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ be vectors of equal magnitude such that $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ is a vector of same magnitude. If $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ are angles between these vectors, then :

(A) maximum of $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ is $\frac{2\pi}{3}$

(B) minimum of $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ is $\frac{\pi}{3}$

(C) all of the angles $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ cannot be obtuse (D) None of these

माना $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ तथा समान परिमाण के सदिश हैं तथा $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ भी उसी परिमाण का एक सदिश है। यदि $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ सदिशों के मध्य कोण हैं, तब :

(A) $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ का अधिकतम मान $\frac{2\pi}{3}$ है

(B) $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ का न्यूनतम मान $\frac{\pi}{3}$ है

(C) सभी कोण $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ अधिक कोण नहीं हो सकते (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. Take $\vec{b} = -\vec{a}$ then $\vec{c}$ can take any direction

Also if all the angle are obtuse, sum of any two vectors with angle greater than $\frac{2\pi}{3}$ is lesser in magnitude and is inclined with the third vector at an angle greater than $\frac{2\pi}{3}$.

V01/1/016. If $[\vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a}] + [\vec{a} + \vec{b} \quad \vec{b} + \vec{c} \quad \vec{c} + \vec{a}] = 8$, then area of tetrahedron OABC with three of its sides along $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ can be :

यदि $[\vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a}] + [\vec{a} + \vec{b} \quad \vec{b} + \vec{c} \quad \vec{c} + \vec{a}] = 8$ है, तब चतुष्फलक OABC का क्षेत्रफल, जिसकी तीन भुजाएँ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ के अनुदिश हैं, हो सकता है :

(A) $\frac{2}{3}$

(B) $\frac{1}{6}$

(C) $\frac{5}{6}$

(D) $\frac{1}{8}$

Ans. A

Sol. $[abc]^2 + 2[abc] = 8$
 $\Rightarrow [abc] = 2, -4$

Area = $\frac{1}{3}$ or $\frac{2}{3}$

V01/1/017. Let A, B, C are three points in x-y plane such that OA = 2, OB = 2, OC = 3 and $AB^2 + BC^2 + CA^2 = 51$, then the distance between O and D is (where D is mid-point of AB and O is origin) :

माना A, B, C, xy-समतल में तीन बिन्दु इस प्रकार हैं कि OA = 2, OB = 2, OC = 3 तथा $AB^2 + BC^2 + CA^2 = 51$ हैं, तब O तथा D के मध्य दूरी होगी (जहाँ D, AB का मध्य बिन्दु है तथा O मूलबिन्दु है) :

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 2

(C) $\frac{3}{2}$

(D) $\frac{5}{2}$

Ans. C**Sol.** Let vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are positions vectors of points A, B, C respectively then from the given condition

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$$

$$\text{So, } OD = \frac{OC}{2}$$

V01/1/018. If $a + 3b + 5c = 1$, then the minimum value of $a^2 + b^2 + 4c^2$ is equal to ($a, b, c \in R$) :यदि $a + 3b + 5c = 1$, तब $a^2 + b^2 + 4c^2$ का न्यूनतम मान बराबर होगा ($a, b, c \in R$) :

(A) $\frac{1}{65}$

(B) $\frac{1}{15}$

(C) $\frac{4}{65}$

(D) $\frac{1}{13}$

Ans. C

Sol. $(a\hat{i} + b\hat{j} + 2c\hat{k}) \left(\hat{i} + 3\hat{j} + \frac{5}{2}\hat{k} \right) \leq \sqrt{a^2 + b^2 + 4c^2} \sqrt{1 + 9 + \frac{25}{4}}$

$$\sqrt{a^2 + b^2 + 4c^2} \cdot \sqrt{\frac{4 + 36 + 25}{4}} \geq 1$$

$$\sqrt{a^2 + b^2 + 4c^2} \geq \frac{2}{\sqrt{65}}$$

V01/1/019. Points A, B lie on $x + 2y + z - 10 = 0$ and $\frac{x-5}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-2}$ respectively. C, D divide OA, OB in ratio 1 : 2, 1 : 3 respectively (O is origin). Locus of C is P and locus of D is L. Point of intersection of P and L is:

(A) $\left(\frac{21}{12}, \frac{11}{12}, \frac{1}{12} \right)$

(B) $\left(\frac{25}{12}, \frac{11}{12}, \frac{-7}{12} \right)$

(C) $\left(\frac{27}{12}, \frac{17}{12}, \frac{-5}{12} \right)$

(D) None of these

बिन्दु A तथा B, क्रमशः $x + 2y + z - 10 = 0$ तथा $\frac{x-5}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-2}$ पर स्थित हैं। C, D, OA, OB को क्रमशः 1 : 2, 1 : 3 के अनुपात में काटते हैं (O मूल बिन्दु है)। C का बिन्दुपथ P है तथा D का बिन्दुपथ L है। P तथा L का प्रतिच्छेद बिन्दु होगा :

$$(A) \left(\frac{21}{12}, \frac{11}{12}, \frac{1}{12} \right)$$

$$(B) \left(\frac{25}{12}, \frac{11}{12}, \frac{-7}{12} \right)$$

$$(C) \left(\frac{27}{12}, \frac{17}{12}, \frac{-5}{12} \right)$$

(D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $P : x + 2y + z = \frac{10}{3}$

$$L : \frac{x - \frac{5}{4}}{2} = \frac{y - \frac{1}{2}}{1} = \frac{z - \frac{1}{4}}{-2}$$

For point of intersection $\left(2t + \frac{5}{4} \right) + 2 \left(t + \frac{1}{2} \right) + \left(-2t + \frac{1}{4} \right) = \frac{10}{3}$

$$2t + \frac{10}{4} = \frac{10}{3}$$

Hence, point of intersection is $\left(\frac{25}{12}, \frac{11}{12}, \frac{-7}{12} \right)$

V01/1/020. r_1, r_2, r_3, r_4 are positive real numbers. If $r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 1$ then $r_1 \bar{v}_1 + r_2 \bar{v}_2 + r_3 \bar{v}_3 + r_4 \bar{v}_4$ represents ($\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \bar{v}_4$ are position vectors of non coplanar points A, B, C, D in 3-dimensional space) :

- (A) a point on either of the planes ABC, ABD, ACD, BCD
- (B) a point on any one of the edge of tetrahedron ABCD
- (C) a point inside tetrahedron ABCD
- (D) None of these

r_1, r_2, r_3, r_4 धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं। यदि $r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 1$ है तब $r_1 \bar{v}_1 + r_2 \bar{v}_2 + r_3 \bar{v}_3 + r_4 \bar{v}_4$ दर्शाता है ($\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \bar{v}_4$, 3-D में असमतलीय बिन्दुओं A, B, C, D के स्थिति सदिश हैं) :

- (A) ABC, ABD, ACD, BCD में से किसी भी एक समतल पर एक बिन्दु
- (B) चतुष्फलक ABCD की किसी भी एक भुजा पर एक बिन्दु
- (C) चतुष्फलक ABCD के अंदर स्थित एक बिन्दु
- (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. a point inside tetrahedron ABCD

V01/1/021. If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are three vectors with magnitude 2, 3 and 1 respectively and $\vec{a} \cdot \vec{c} = \frac{1}{4}$. If the following relation holds true for some $\lambda (\neq 0)$, $\vec{b} - \lambda \vec{a} = 3\vec{c}$, then the value of λ is :

यदि $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ क्रमशः 2, 3 तथा 1 परिमाण वाले तीन सदिश हैं तथा $\vec{a} \cdot \vec{c} = \frac{1}{4}$ है। यदि निम्नलिखित संबंध किसी

$\lambda (\neq 0)$, $\vec{b} - \lambda \vec{a} = 3\vec{c}$ के लिए सत्य है, तब λ का मान होगा :

- (A) $\frac{8}{3}$ (B) $-\frac{8}{3}$ (C) $\frac{3}{8}$ (D) $-\frac{3}{8}$

Ans. D

Sol. $\vec{a} \cdot (\vec{b} - 3\vec{c}) = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{a})$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} - 3\vec{a} \cdot \vec{c} = \lambda |\vec{a}|^2$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{3}{4} = 4\lambda$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 4\lambda + \frac{3}{4} \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\Rightarrow \vec{b} \cdot (\vec{b} - 3\vec{c}) = \vec{b} \cdot (\lambda \vec{a})$$

$$\Rightarrow |\vec{b}|^2 - 3\vec{b} \cdot \vec{c} = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$\Rightarrow 9 - 3\vec{b} \cdot \vec{c} = \lambda \left(4\lambda + \frac{3}{4} \right) \text{ using equation (1)}$$

$$\Rightarrow 3\vec{b} \cdot \vec{c} = 9 - \lambda \left(4\lambda + \frac{3}{4} \right) \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$\Rightarrow \vec{c} \cdot (\vec{b} - 3\vec{c}) = \vec{c} \cdot (\lambda \vec{a}) \quad \Rightarrow \vec{b} \cdot \vec{c} - 3|\vec{c}|^2 = \frac{\lambda}{4}$$

$$\Rightarrow 3 - \frac{\lambda}{3} \left(4\lambda + \frac{3}{4} \right) - 3 = \frac{\lambda}{4} \text{ using equation (2)}$$

$$\Rightarrow -\frac{\lambda}{3} \left(4\lambda + \frac{3}{4} \right) = \frac{\lambda}{4} \quad \Rightarrow 4\lambda + \frac{3}{4} = -\frac{3}{4} \Rightarrow \lambda = -\frac{3}{8}$$

V01/1/022. The vectors $\vec{x}$ and $\vec{y}$ satisfy the equation $p\vec{x} + q\vec{y} = \vec{a}$ (where p, q are scalar constants and $\vec{a}$ is a

known vector). It is given that $\vec{x} \cdot \vec{y} \geq \frac{|\vec{a}|^2}{4pq}$, then $\frac{|\vec{x}|}{|\vec{y}|}$ is equal to ($pq > 0$) :

सदिश $\vec{x}$ तथा $\vec{y}$ समीकरण $p\vec{x} + q\vec{y} = \vec{a}$ को संतुष्ट करते हैं (जहाँ p, q अदिश नियतांक हैं तथा $\vec{a}$ एक ज्ञात सदिश है)।

दिया गया है $\vec{x} \cdot \vec{y} \geq \frac{|\vec{a}|^2}{4pq}$, तब $\frac{|\vec{x}|}{|\vec{y}|}$ बराबर होगा ($pq > 0$) :

- (A) 1 (B) $\frac{p^2}{q^2}$ (C) $\frac{p}{q}$ (D) $\frac{q}{p}$

Ans. D

Sol. $p\vec{x} + q\vec{y} = \vec{a}$

Let $p\vec{x} - q\vec{y} = R\vec{n}$

$$R = |p\vec{x} - q\vec{y}|$$

$$|p\vec{x} - q\vec{y}|^2 = |p\vec{x} + q\vec{y}|^2 - 4p\vec{x} \cdot \vec{y} \geq 0 \text{ but } \vec{x} \cdot \vec{y} \geq \frac{|\vec{a}|^2}{4pq}$$

$$\Rightarrow |\vec{a}|^2 = 4pq\vec{x} \cdot \vec{y} \Rightarrow |p\vec{x} \cdot q\vec{y}| = 0$$

$$\Rightarrow p\vec{x} = q\vec{y} \Rightarrow \vec{x} = \frac{\vec{a}}{2p}, \vec{y} = \frac{\vec{a}}{2q}$$

$$\frac{|\vec{x}|}{|\vec{y}|} = \frac{q}{p}$$

V01/1/023. If vectors $\vec{a} = \frac{\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}}, \vec{b} = \frac{-\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}}$ and $\vec{c} = \vec{k}$ then the value of $(\vec{r} \cdot \vec{a})^2 + (\vec{r} \cdot \vec{b})^2 + (\vec{r} \cdot \vec{c})^2$ is equal to :

- (A) $|\vec{r}|^2$ (B) $2\vec{r}$ (C) 0 (D) None of these

यदि सदिश $\vec{a} = \frac{\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}}, \vec{b} = \frac{-\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}}$ तथा $\vec{c} = \vec{k}$ हैं तो $(\vec{r} \cdot \vec{a})^2 + (\vec{r} \cdot \vec{b})^2 + (\vec{r} \cdot \vec{c})^2$ का मान बराबर होगा :

- (A) $|\vec{r}|^2$ (B) $2\vec{r}$ (C) 0 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Any vector $\vec{r}$ can be written as $\vec{r} = (\vec{r} \cdot \vec{a})\vec{a} + (\vec{r} \cdot \vec{b})\vec{b} + (\vec{r} \cdot \vec{c})\vec{c}$ where $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are three mutually perpendicular unit vectors.

$$\Rightarrow (\vec{r} \cdot \vec{a})^2 + (\vec{r} \cdot \vec{b})^2 + (\vec{r} \cdot \vec{c})^2 = [(\vec{r} \cdot \vec{a})\vec{a} + (\vec{r} \cdot \vec{b})\vec{b} + (\vec{r} \cdot \vec{c})\vec{c}] \cdot \vec{r}$$

$$\Rightarrow \vec{r} \cdot \vec{r} = |\vec{r}|^2$$

V01/1/024. The plane $\vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = 3\sqrt{3}$ cuts a circular section from the sphere $|\vec{r}| = 5$. The radius of this section is :

समतल $\vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = 3\sqrt{3}$, गोले $|\vec{r}| = 5$ से एक वृत्ताकार खण्ड काटता है। काटे गए खण्ड की त्रिज्या होगी :

- (A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 4

Ans. D

Sol. Length of perpendicular from origin to the given plane = $\left| \frac{0 - 3\sqrt{3}}{\sqrt{1+1+1}} \right| = 3$

$$\therefore \text{Required radius} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

V01/1/025. If $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are three mutually perpendicular unit vectors and $\vec{d}$ is a unit vector which makes equal angle with $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$, then $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}|^2$ is equal to :

- (A) 4 (B) $4 \pm \sqrt{3}$ (C) $4 \pm 2\sqrt{3}$ (D) none of these

यदि $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ परस्पर लम्बवत् इकाई सदिश हैं तथा $\vec{d}$ एक इकाई सदिश है जो $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ के साथ समान कोण बनाता है, तो $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}|^2$ बराबर होगा :

- (A) 4 (B) $4 \pm \sqrt{3}$ (C) $4 \pm 2\sqrt{3}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}|^2 = \sum |\vec{a}|^2 + 2 \sum \vec{a} \cdot \vec{b} = 4 + 2\vec{d} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$

Let $\vec{d} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b} + \nu \vec{c}$, then $\vec{d} \cdot \vec{a} = \vec{d} \cdot \vec{b} = \vec{d} \cdot \vec{c} = \cos \theta$

$$\Rightarrow \lambda = \mu = \nu = \cos \theta$$

$$\text{Also } \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1 \Rightarrow 3 \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \cos \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}|^2 = 4 \pm \frac{2 \cdot 3}{\sqrt{3}} = 4 \pm 2\sqrt{3}$$

V01/1/026. If $\left[(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) \right] \cdot (\vec{c} \times \vec{b}) = 0$ then which of the following is always true :

- (A) $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ are necessary coplanar
- (B) at least one of $\vec{a}$ or $\vec{d}$ must lie in plane of $\vec{b}$ and $\vec{c}$
- (C) at least one of $\vec{b}$ or $\vec{c}$ must lie in plane of $\vec{a}$ and $\vec{d}$
- (D) at least one of $\vec{a}$ or $\vec{b}$ must lie in plane of $\vec{c}$ and $\vec{d}$

यदि $\left[(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) \right] \cdot (\vec{c} \times \vec{b}) = 0$ तब निम्न में से कौनसा सदैव सत्य होगा :

- (A) $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ आवश्यक रूप से समतलीय हैं
- (B) $\vec{a}$ या $\vec{d}$ में से कम से कम एक $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ के समतल में स्थित होगा
- (C) $\vec{b}$ या $\vec{c}$ में से कम से कम एक $\vec{a}$ तथा $\vec{d}$ के समतल में स्थित होगा
- (D) $\vec{a}$ या $\vec{b}$ में से कम से कम एक $\vec{c}$ तथा $\vec{d}$ के समतल में स्थित होगा

Ans. B

Sol. Apply VTP

V01/1/027. If $\hat{\alpha}$ and $\hat{\beta}$ be two perpendicular unit vectors such that $\vec{x} = \hat{\beta} - (\hat{\alpha} \times \vec{x})$, then $|\vec{x}|$ is equal to :

- (A) 1
- (B) $\sqrt{2}$
- (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (D) None of these

यदि $\hat{\alpha}$ तथा $\hat{\beta}$ दो लम्बवर्तीय इकाई सदिश इस प्रकार हैं कि $\vec{x} = \hat{\beta} - (\hat{\alpha} \times \vec{x})$, तो $|\vec{x}|$ बराबर होगा :

- (A) 1
- (B) $\sqrt{2}$
- (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. Take cross product with $\hat{\alpha}$, we get

$$\hat{\alpha} \times \vec{x} = \hat{\alpha} \times \hat{\beta} - \hat{\alpha} \times (\hat{\alpha} \times \vec{x})$$

$$\Rightarrow \hat{\alpha} \times \vec{x} = \hat{\alpha} \times \hat{\beta} + \vec{x} - (\hat{\alpha} \cdot \vec{x}) \hat{\alpha}$$

but if we take dot product with $\hat{\alpha}$ we get $\hat{\alpha} \cdot \vec{x} = 0$

$$\text{So } 2\vec{x} = \hat{\beta} - (\hat{\alpha} - \hat{\beta})$$

$$\text{Now } 4|\vec{x}|^2 = |\hat{\beta}|^2 + |\hat{\alpha} \times \hat{\beta}|^2 - 2\hat{\alpha} \cdot (\hat{\alpha} \times \hat{\beta}) = 2 \Rightarrow |\vec{x}| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

V01/1/028. If $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are two non-collinear vectors, then number of solutions (x, y) in $x, y \in [0, 10]$, satisfying the equation $\vec{a} \cdot [\vec{b} + \vec{c}] = 5$ and $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (x^2 - 2x + 7)\vec{b} + (\sin y)\vec{c}$ is :

- (A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) infinite

यदि $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ दो असंरेखीय सदिश हैं, तो $x, y \in [0, 10]$ में (x, y) के हलों की संख्या होगी, जो समीकरण $\vec{a} \cdot [\vec{b} + \vec{c}] = 5$

तथा $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (x^2 - 2x + 7)\vec{b} + (\sin y)\vec{c}$ को संतुष्ट करते हों :

- (A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) अनन्त

Ans. B

Sol. $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{c} = x^2 - 2x + 7, \vec{a} \cdot \vec{b} = -\sin y$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = 5$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 7 - \sin y = 5 \Rightarrow (x - 1)^2 + 1 = \sin y$$

$$x = 1, y = (4n + 1)\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}.$$

V01/1/029. If the line $x = y = z$ intersect the line $\sin Ax + \sin By + \sin Cz = 2d^2$, $\sin 2Ax + \sin 2By + \sin 2Cz = d^2$

then $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$ is equal to : (where $A + B + C = \pi$) :

यदि रेखा $x = y = z$ रेखा $\sin Ax + \sin By + \sin Cz = 2d^2$, $\sin 2Ax + \sin 2By + \sin 2Cz = d^2$ को प्रतिच्छेद करती

है तो $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$ बराबर होगा : (जहाँ $A + B + C = \pi$) :

- (A) $\frac{1}{16}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{1}{32}$ (D) $\frac{1}{12}$

Ans. A

Sol. Let $(\lambda, \lambda, \lambda)$ be the point of intersection of two lines.

$$\Rightarrow \lambda(\sin A + \sin B + \sin C) = 2d^2 \text{ and } \lambda(\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C) = d^2$$

$$\Rightarrow \frac{\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C}{\sin A + \sin B + \sin C} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} = \frac{1}{16}$$

V01/1/030. The locus of the point equidistant from the lines $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ and $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{1}$ can be :

रेखाओं $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ तथा $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{1}$ से समान दूरी पर स्थित बिन्दु का बिन्दुपथ होगा :

(A) $x + y + 2z = 0$

(B) $x + y - 2z = 0$

(C) $3x + 5y - 4z = 0$

(D) $3x + 5y + 4z + 1 = 0$

Ans. B

Sol. The locus is the pair of planes passing through the point of intersection of the lines and having their bisectors as the normals.

ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE QUESTIONS

C01/2/031. If $P_1(x_1, y_1)$ and $P_2(x_2, y_2)$ be the images of point $P(x, y)$ about lines $L_1 = ax + by + c = 0$ and $L_2 = bx - ay + c' = 0$ respectively then the line joining points P_1 and P_2 always passes through :

(A) Point of intersection of $L_1 = 0$ and $L_2 = 0$ (B) Point $\left(\frac{x + x_1}{2}, \frac{y + y_1}{2} \right)$

(C) Point $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$

(D) Information provided is incomplete

यदि $P_1(x_1, y_1)$ तथा $P_2(x_2, y_2)$ बिन्दु $P(x, y)$ की रेखाओं $L_1 = ax + by + c = 0$ तथा $L_2 = bx - ay + c' = 0$ के सापेक्ष प्रतिबिम्ब हो, तब P_1 तथा P_2 को जोड़ने वाली रेखा सदैव गुजरती है :

(A) $L_1 = 0$ तथा $L_2 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु से

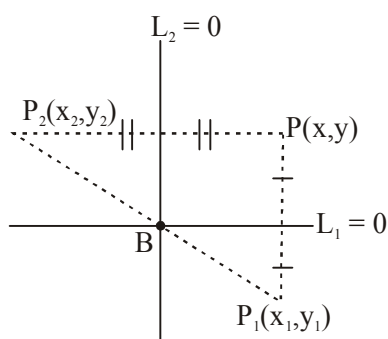
(B) बिन्दु $\left(\frac{x + x_1}{2}, \frac{y + y_1}{2} \right)$ से

(C) बिन्दु $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$ से

(D) सूचना अपर्याप्त है।

Ans. AC

Sol.



$\therefore B$ is circumcentre of triangle PP_1P_2

C01/2/032. If a circle passes through the points of intersection of the coordinate axes with the lines $\lambda x - y + 1 = 0$ and $x - 2y + 3 = 0$, then the value of λ is :

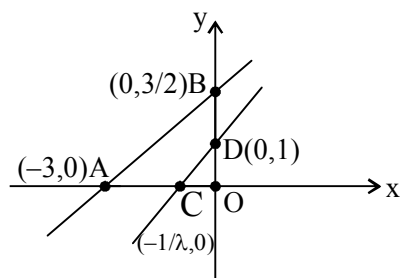
यदि एक वृत्त रेखाओं $\lambda x - y + 1 = 0$ और $x - 2y + 3 = 0$ का निर्देशांक अक्षों के साथ प्रतिच्छेद बिन्दुओं से गुजरता है, तब λ का मान है :

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) $\frac{1}{3}$

Ans.

BD

Sol.



Case - I If $\frac{-1}{\lambda} \neq -3$ i.e., $\lambda \neq \frac{1}{3}$, then

$$OA \cdot OC = OB \cdot OD \Rightarrow \frac{\lambda}{3} = \frac{3}{2} \Rightarrow \lambda = 2$$

Case - II If $\lambda = \frac{1}{3}$, then a unique circle will always pass through these point

स्थिति - I यदि $\frac{-1}{\lambda} \neq -3$ अर्थात् $\lambda \neq \frac{1}{3}$, तब

$$OA \cdot OC = OB \cdot OD \Rightarrow \frac{\lambda}{3} = \frac{3}{2} \Rightarrow \lambda = 2$$

स्थिति - II यदि $\lambda = \frac{1}{3}$ हो तो इन बिन्दुओं से सदैव अद्वितीय वृत्त ही गुजरता है।

C01/2/033. If from (α, β) , two tangents are drawn to circle $x^2 + y^2 = 4$ so that slopes of tangents are in the ratio 1

: 2 and $f(x) = \alpha^2 x^2 + 12x - \frac{\beta^2}{4}$, then :

(A) $f(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$

(B) Locus of (α^2, β^2) is a hyperbola

(C) least positive integral value of α is 1

(D) eccentricity of locus of (α^2, β^2) is $\sqrt{2}$

यदि बिन्दु (α, β) से, वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ पर दो स्पर्श रेखाएँ इस तरह से खींची गई है कि उनकी प्रवणताओं का अनुपात 1 : 2

है और $f(x) = \alpha^2 x^2 + 12x - \frac{\beta^2}{4}$, तब :

(A) $f(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$

(B) (α^2, β^2) का बिन्दुपथ एक अतिपरवलय है।

(C) α का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान 1 है।

(D) (α^2, β^2) के बिन्दुपथ की उत्केन्द्रता $\sqrt{2}$ है।

Ans. BCD

Sol. Equation of tangent is रेखा का समीकरण $y = mx \pm 2\sqrt{1+m^2}$

$$\Rightarrow (\beta - m\alpha)^2 = 4 + 4m^2 \Rightarrow (\alpha^2 - 4)m^2 - 2\alpha\beta m + (\beta^2 - 4) = 0$$

$$\Rightarrow m_1 + 2m_1 = \frac{2\alpha\beta}{\alpha^2 - 4} \text{ and और } 2m_1^2 = \frac{\beta^2 - 4}{\alpha^2 - 4}$$

$$\Rightarrow 2\left(\frac{2\alpha\beta}{3(\alpha^2 - 4)}\right)^2 = \frac{\beta^2 - 4}{\alpha^2 - 4} \Rightarrow \frac{8\alpha^2\beta^2}{9(\alpha^2 - 4)} = \beta^2 - 4$$

$$\Rightarrow 8\alpha^2\beta^2 = 9(\alpha^2\beta^2 - 4\alpha^2 - 4\beta^2 + 16) \Rightarrow \alpha^2\beta^2 - 36(\alpha^2 + \beta^2) + 144 = 0$$

Disc of $f(x)$ is $144 + \alpha^2\beta^2 = 36(\alpha^2 + \beta^2) > 0$ so (A) is not true

$f(x)$ का विवेचक $144 + \alpha^2\beta^2 = 36(\alpha^2 + \beta^2) > 0$ है अतः (A) सही नहीं है।

Locus of (α^2, β^2) is $xy - 36x - 36y + 144 = 0$ which is a hyperbola

(α^2, β^2) का बिन्दुपथ $xy - 36x - 36y + 144 = 0$ है जो कि एक अतिपरवलय है।

$$\text{As चूँकि } \beta^2 = \frac{36(\alpha^2 - 4)}{(\alpha^2 - 36)} \Rightarrow \frac{\alpha^2 - 4}{\alpha^2 - 36} > 0 \Rightarrow \alpha \in (-\infty, -6) \cup (-2, 2) \cup (6, \infty)$$

C01/2/034. The lines $x + y = 1$, $(m - 1)x + (m^2 - 7)y - 5 = 0$ and $(m - 2)x + (2m - 5)y = 0$:

(A) are concurrent for $m = 3$

(B) form a triangle for $m = 2$

(C) are concurrent for no value of m

(D) are parallel for $m = 3$

रेखाएँ $x + y = 1$, $(m - 1)x + (m^2 - 7)y - 5 = 0$ तथा $(m - 2)x + (2m - 5)y = 0$:

(A) $m = 3$ के लिए संगामी है।

(B) $m = 2$ के लिए त्रिभुज बनाती है।

(C) m के किसी भी मान के लिए संगामी नहीं है।

(D) $m = 3$ के लिए समान्तर है।

Ans. BCD

Sol.
$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ m-1 & m^2-7 & 5 \\ m-2 & 2m-5 & 0 \end{vmatrix} = m^3 - 4m^2 + 5m - 6$$

$$= (m-3)(m^2 - m + 2)$$

$$\Rightarrow \Delta = 0 \quad \Rightarrow m = 3$$

C01/2/035. If m_1, m_2 are roots of equation $x^2 - ax - a - 1 = 0$, then the area of the triangle formed by the three straight lines $y = m_1x$, $y = m_2x$ and $y = a$ ($a \neq -1$) is :

यदि m_1, m_2 समीकरण $x^2 - ax - a - 1 = 0$ के मूल हैं तब रेखाओं $y = m_1x$, $y = m_2x$ तथा $y = a$ ($a \neq -1$) से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा :

- (A) $\frac{a^2(a+2)}{2(a+1)}$ if यदि $a > -1$ (B) $\frac{-a^2(a+2)}{2(a+1)}$ if यदि $a < -1$
- (C) $\frac{-a^2(a+2)}{2(a+1)}$ if यदि $-2 < a < -1$ (D) $\frac{a^2(a+2)}{2(a+1)}$ if यदि $a < -2$

Ans. ACD

Sol. Area क्षेत्रफल =
$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} \frac{a}{m_1} & a & 1 \\ \frac{a}{m_2} & a & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \left| \frac{a^2(m_1 - m_2)}{2m_1m_2} \right| = \left| \frac{a^2(a+2)}{2(a+1)} \right|$$

C01/2/036. The diagonals of a rhombus ABCD intersect in (1, 2) and its two sides are parallel to the lines $x - y + 2 = 0$ and $7x - y + 3 = 0$. If the vertex A is (0, k) then the value of k could be :

किसी समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिन्दु (1, 2) पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसकी दो भुजाएँ रेखाओं $x - y + 2 = 0$ तथा $7x - y + 3 = 0$ के समान्तर हैं। यदि शीर्ष A के निर्देशांक (0, k) हैं, तब k का मान होगा :

- (A) 2/5 (B) 3/5 (C) 5/2 (D) 0

Ans. CD

Sol. As diagonals are bisectors of angle A so their equations are $\frac{x-y+k}{\sqrt{2}} = \pm \frac{7x-y+k}{5\sqrt{2}}$

As they pass through (1, 2) $\Rightarrow k = 0, 5/2$

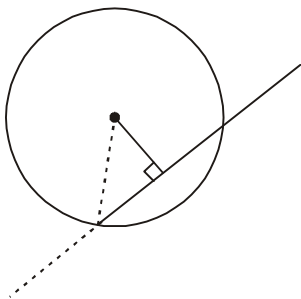
विकर्ण का समीकरण जो कोण A का समद्विभाजक है $\frac{x-y+k}{\sqrt{2}} = \pm \frac{7x-y+k}{5\sqrt{2}}$

यह बिन्दु (1, 2) से गुजरता है

$$\Rightarrow k = 0, 5/2$$

C01/2/037. From point P(a, b) a line, L, is drawn to meet $\alpha x^2 + 2hxy + \beta y^2 = 1$ at Q and R. If PQ.PR is independent of slope of line L, then :

बिन्दु P(a, b) से एक रेखा L वक्र $\alpha x^2 + 2hxy + \beta y^2 = 1$ को Q और R पर मिलती है, यदि PQ.PR रेखा L की प्रवणता से स्वतंत्र है, तब :



(A) $\alpha = 1 \Rightarrow \beta = 1$

(B) $\alpha = 2 \Rightarrow h = 0$

(C) $h = 0 \Rightarrow \beta = 2$

(D) If $\alpha \in \mathbb{N}$, then $\alpha\beta$ is a perfect square.

यदि $\alpha \in \mathbb{N}$, तब $\alpha\beta$ पूर्ण वर्ग है।

Ans. ABD

Sol. Let $x = a + r \cos \theta$, $y = b + r \sin \theta$ $\{(x, y) \text{ lies on } L\}$

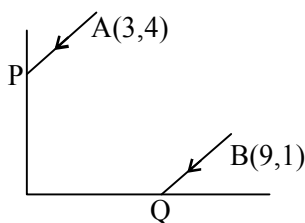
$$a(\alpha + r \cos \theta)^2 + 2h(a + r \cos \theta)(b + r \sin \theta) + \beta(b + r \sin \theta)^2 = 1$$

$$(\alpha \cos^2 \theta + h \sin^2 \theta + b \sin^2 \theta)r^2 + (\dots\dots\dots) r + \alpha a^2 + 2hab + \beta b^2 - 1 = 0$$

$$r_1 r_2 = \frac{\alpha a^2 + 2hab + \beta b^2 - 1}{\alpha \cos^2 \theta + h \sin^2 \theta + \beta \sin^2 \theta} \text{ is independent of } \theta.$$

so $h = 0$ & $\alpha = \beta \Rightarrow A, B, D$

C01/2/038. Consider two mirrors placed at a right angle to each other along positive coordinate axes and two points A at (3, 4) and B at (9, 1). Suppose a person standing at point A shines a laser pointer so that it hits both mirrors and then hits a person standing at point B (as shown in the picture) :



(A) Slope of PQ is $-\frac{5}{12}$

(B) $PQ = \frac{143}{20}$ units

(C) Total distance covered by light ray is 13 units

(D) Total distance covered by light ray is 12 units

माना कि दो दर्पण धनात्मक निर्देशांक अक्षों के अनुदिश एक दुसरे के लम्बवत हैं और दो बिन्दु A (3, 4) और B (9, 1) पर हैं। माना कि एक व्यक्ति बिन्दु A पर खड़ा हुआ है जो लेजर पॉइन्टर को इस प्रकार दिखाता है कि यह दोनों दर्पणों से टकराता हुआ दुसरे बिन्दु B पर खड़े व्यक्ति से टकराता है (चित्रानुसार) :

(A) PQ की प्रवणता $-\frac{5}{12}$ है।

(B) $PQ = \frac{143}{20}$ इकाई

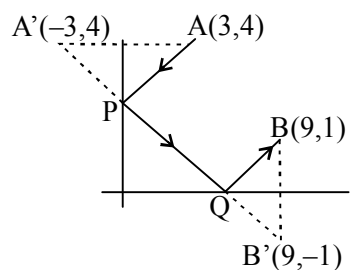
(C) प्रकाश किरण के द्वारा तय की गई दूरी 13 इकाई

(D) प्रकाश किरण के द्वारा तय की गई दूरी 12 इकाई

Ans.

ABC

Sol.



C01/2/039. The diagonals of a square are along the pair of lines whose equation is $2x^2 - 3xy - 2y^2 = 0$. If (2, 1) is a vertex of the square, then the vertex of the square adjacent to it may be :

एक वर्ग के विकर्ण रेखा युग्म $2x^2 - 3xy - 2y^2 = 0$ के अनुदिश हैं। यदि (2, 1) वर्ग का एक शीर्ष है, तो इसके आसन्न शीर्ष के निर्देशांक हो सकते हैं :

(A) (1, 4)

(B) (-1, -4)

(C) (-1, 2)

(D) (1, -2)

Ans.

CD

Sol.

$$2x^2 - 3xy - 2y^2 = 0$$

$$2x^2 - 4xy + xy - 2y^2 = 0$$

$$(2x + y)(x - 2y) = 0$$

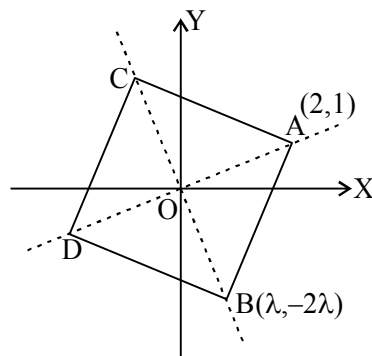
$\therefore$ diagonals are $y = \frac{x}{2}$ and $y = -2x$

A(2, 1) and B(λ , -2λ)

$$OA^2 = OB^2$$

$$\lambda = \pm 1$$

$\therefore$ B(1, -2) or C(-1, 2)



C01/2/040. $\triangle ABC$ is an isosceles triangle in which A is (-1, 0), $\angle A = \frac{2\pi}{3}$, $AB = AC$ and AB is along the x-axis. If

$BC = 4\sqrt{3}$, then for the line BC :

(A) the equation $x + \sqrt{3}y = 3$

(B) x-intercept = $\sqrt{3}$ (y-intercept)

(C) the equation $x - \sqrt{3}y = -3$

(D) area of triangle of $\Delta ABC = 4\sqrt{3}$

ΔABC एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें $A(-1, 0)$, तथा $\angle A = \frac{2\pi}{3}$, $AB = AC$ और AB x-अक्ष के अनुदिश है, यदि

$BC = 4\sqrt{3}$ है, तो रेखा BC होगी :

(A) समीकरण $x + \sqrt{3}y = 3$

(B) x-अंतःखण्ड = $\sqrt{3}$ (y-अंतःखण्ड)

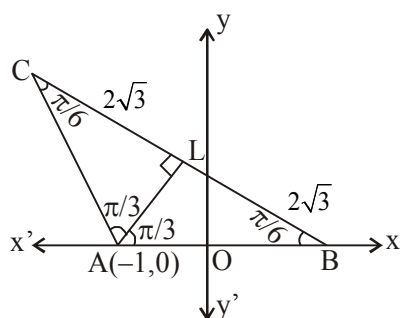
(C) समीकरण $x - \sqrt{3}y = -3$

(D) ΔABC का क्षेत्रफल = $4\sqrt{3}$ है

Ans.

ABD

Sol.



In ΔABC , we have

$$BL = AB \cos \frac{\pi}{6}$$

$$2\sqrt{3} = AB \times \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Rightarrow AB = 4 \quad \Rightarrow OB = 3$$

So, the co-ordinates of B are (3, 0)

So the equation of BC is

$$y - 0 = \tan \frac{5\pi}{6} (x - 3)$$

$$\Rightarrow y = -\frac{1}{\sqrt{3}} (x - 3) \quad \Rightarrow x + \sqrt{3}y - 3 = 0$$

$$D = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin \frac{2\pi}{3} = 4\sqrt{3}$$

C01/2/041. A, B, C are the vertices of an acute angled triangle. Perpendiculars are drawn from these vertices on the opposite sides and produced to cut the circumcircle of ΔABC . If produced parts be of lengths p,

q, r then the value of $\frac{a}{p} + \frac{b}{q} + \frac{c}{r}$ may be : (a, b, c are length of sides) :

A, B, C एक न्यून कोण त्रिभुज के शीर्ष हैं इन शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर लम्ब डाले गये हैं, तथा $\triangle ABC$ के परिवृत को काटने के लिए आगे बढ़ाए जाते हैं। यदि बढ़ाए गए भागों की लम्बाई p, q, r है तो $\frac{a}{p} + \frac{b}{q} + \frac{c}{r}$ का मान हो सकता है : (a, b, c भुजाओं की लंबाई हैं) :

- (A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

Ans. CD

Sol. AD is $\perp$ BC, DE = p.

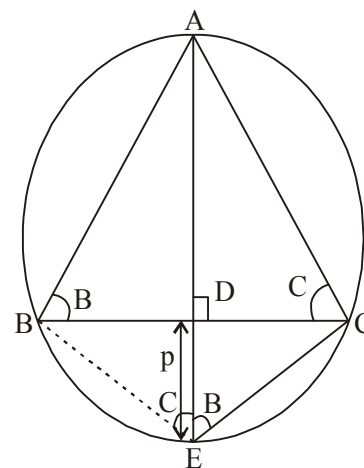
Clearly BDE is a right angled triangle

$$\therefore \tan C = \frac{BD}{p}, \tan B = \frac{CD}{p} \Rightarrow \tan B + \tan C = \frac{a}{p}$$

$$\text{Similarly } \tan C + \tan A = \frac{b}{q} \text{ and } \tan A + \tan B = \frac{c}{r}.$$

$$\therefore \frac{a}{p} + \frac{b}{q} + \frac{c}{r} = 2 (\tan A + \tan B + \tan C)$$

$$\frac{a}{p} + \frac{b}{q} + \frac{c}{r} \geq 6\sqrt{3} \text{ [As } \tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}]$$



C01/2/042. A variable line whose slope is -2 cuts the x and y axes respectively at points A and C. A rhombus ABCD is completed such that vertex B lies on the line $y = x$. Then the locus of vertex D is :

- (A) straight line (B) circle
(C) passes through $(1, -1)$ (D) passes through $(1, \sqrt{3})$

एक चर रेखा जिसकी ढाल -2 है, x और y-अक्षों को क्रमशः बिन्दु A तथा C पर काटती है। एक समचतुर्भुज ABCD इस प्रकार संपूर्ण होता है कि शीर्ष B रेखा $y = x$ पर स्थित है। तब शीर्ष D का बिन्दूपथ होगा :

- (A) सरल रेखा (B) वृत्त
(C) $(1, -1)$ से गुजरता है (D) $(1, \sqrt{3})$ से गुजरता है

Ans. AC

Sol. Let vertex D be (h, k).

Equation of line AC is $y = -2x + \lambda$ (1)

therefore point A and C are $\left(\frac{\lambda}{2}, 0\right)$ and $(0, \lambda)$

Since ABCD is a rhombus therefore AC and BD are mutually perpendicular.

$$\Rightarrow \text{equation of BD is } x - 2y + \frac{3\lambda}{4} = 0 \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{Since B lies on } y = x \Rightarrow B = (x_1, x_1) \quad \dots\dots\dots(3)$$

From (2) and (3), we get : $B = \left(\frac{3\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}\right)$ Since E is the mid point of both AC and BD.

$$\text{Hence } \frac{h + \frac{3\lambda}{4}}{2} = \frac{\lambda}{4} \quad \Rightarrow h = -\frac{\lambda}{4} \quad \dots\dots\dots(4)$$

$$\text{and } \frac{k + \frac{3\lambda}{4}}{2} = \frac{\lambda}{2} \quad \Rightarrow k = \frac{\lambda}{4} \quad \dots\dots\dots(5)$$

From (4) + (5),

$$\Rightarrow h + k = 0 \quad \Rightarrow x + y = 0$$

Hence locus of D is $x + y = 0$.

C01/2/043. Two lines (L_1 and L_2) are drawn from point (α, α) making an angle 45° with the lines $L_3 \equiv x + y - f(\alpha) = 0$ and $L_4 \equiv x + y + f(\alpha) = 0$. L_1 intersects L_3 and L_4 at A and B and L_2 intersects L_3 and L_4 at C and D respectively ($|2\alpha| > |f(\alpha)|$). If the area of trapezium ABDC is independent of α and $f(1) = 1$ then :

बिन्दु (α, α) से दो रेखाएँ (L_1 तथा L_2) खींची गई हैं, जो रेखाओं $L_3 \equiv x + y - f(\alpha) = 0$ तथा $L_4 \equiv x + y + f(\alpha) = 0$ से 45° का कोण बनाती हैं। रेखा L_1 , L_3 तथा L_4 को A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है तथा रेखा L_2 , L_3 तथा L_4 को क्रमशः C तथा D पर प्रतिच्छेद करती है ($|2\alpha| > |f(\alpha)|$) यदि समलम्ब चतुर्भुज ABDC का क्षेत्रफल α से स्वतंत्र है तथा $f(1) = 1$ तब :

$$(A) f(2) = \frac{1}{2} \quad (B) f(2) = 3 \quad (C) f(2) = 4 \quad (D) f(4) = \frac{1}{4}$$

Ans. AD

Sol. Distance between AC and BD is $\frac{2|f(\alpha)|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}|f(\alpha)|$

$$AC = 2(OP - OE) = 2\left(\sqrt{2}\alpha - \frac{|f(\alpha)|}{\sqrt{2}}\right)$$

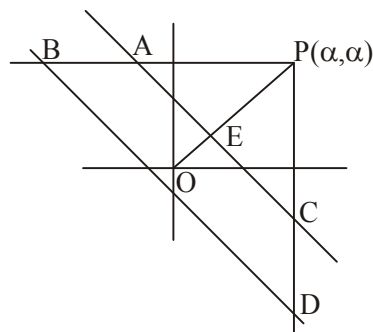
$$\text{And } BD = 2 \left(\sqrt{2}\alpha + \frac{|f(\alpha)|}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\text{So, } AC + BD = 4\sqrt{2}\alpha$$

$$\text{Area of } ABDC = \frac{1}{2} \sqrt{2} f(\alpha) \cdot 4\sqrt{2}\alpha = 4\alpha f(\alpha)$$

$$\text{If area is independent of } \alpha, \text{ then } f(\alpha) = \frac{k}{\alpha}$$

$$\text{As } f(1) = 1 \Rightarrow k = 1$$



C02/2/044. C_1 & C_2 be 2 concentric circles with radii r_1 and r_2 ($r_1 < r_2$). If the tangents drawn from any point of C_2 to C_1 meet again C_2 at the ends of diameter of C_2 , then :

$$(A) r_2 = 2r_1$$

$$(B) r_2 = \sqrt{2}r_1$$

$$(C) r_2^2 < 2r_1^2$$

$$(D) C_2 \text{ is director circle of } C_1$$

C_1 और C_2 त्रिज्या r_1 तथा r_2 ($r_1 < r_2$) के दो संकेन्द्रीय वृत्त हैं। यदि C_2 के किसी बिंदु से C_1 पर खींची गई स्पर्श रेखा पुनः C_2 को, C_2 के व्यास के सिरे पर मिलती है, तब :

$$(A) r_2 = 2r_1$$

$$(B) r_2 = \sqrt{2}r_1$$

$$(C) r_2^2 < 2r_1^2$$

$$(D) C_1 \text{ का नियामक वृत्त } C_2 \text{ है}$$

Ans.

BD

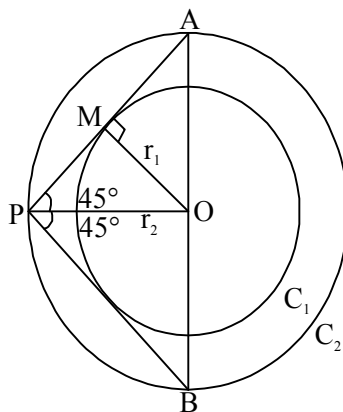
Sol.

In $\triangle OPM$, we have

$$\sin 45^\circ = \frac{OM}{OP}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{r_1}{r_2}$$

$$\Rightarrow r_2 = \sqrt{2}r_1$$



C02/2/045. Consider a series of 'n' concentric circles $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ with radii $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ respectively, satisfying $r_1 > r_2 > r_3 > \dots > r_n$ and $r_1 =$ The circles are such that the chord of contact of tangents from

any point on C_i to C_{i+1} is a tangent to C_{i+2} ($i = 1, 2, 3, \dots$). Then value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n r_{i1}$, if the angle between the tangents from any point of C_1 to C_2 is 2α , is :

माना $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$, n सहकेन्द्रीय वृत्तों की श्रेणी जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ जो कि $r_1 > r_2 > r_3 > \dots > r_n$ को संतुष्ट करते हैं तथा $r_1 =$ वृत्त ऐसे है कि C_i पर किसी भी बिन्दु से C_{i+1} पर स्पर्श रेखाओं के सम्पर्क की जीवा C_{i+2}

पर एक स्पर्श रेखा है (जहाँ $i = 1, 2, 3, \dots$) है तो $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n r_{i1}$ का मान होगा, यदि C_1 के किसी भी बिन्दु से C_2 पर स्पर्श रेखाओं

के बीच का कोण 2α है :

- (A) 2 if $\alpha = \frac{\pi}{6}$ (B) 1 if $\alpha = \frac{\pi}{6}$ (C) $2\sqrt{2}$ if $\alpha = \frac{\pi}{4}$ (D) $1 + \frac{1}{\sqrt{2}}$ if $\alpha = \frac{\pi}{4}$

Ans. AC

Sol. Consider three concentric circles C_1, C_2, C_3 with radii r_1, r_2, r_3 .

Let $C_1 \equiv x^2 + y^2 = r_1^2$, $C_2 \equiv x^2 + y^2 = r_2^2$ and $C_3 \equiv x^2 + y^2 = r_3^2$.

Equation of chord of contact of tangent from $P(x_1, y_1)$ to C_2 is $xx_1 + yy_1 - r_2^2 = 0$, if this is a tangent to C_3 we get :

$$\frac{r_2^2}{r_1} = r_3 \Rightarrow r_2^2 = r_1 r_3 \Rightarrow r_1, r_2, r_3 \text{ are in G.P.} \Rightarrow r_1, r_2, r_3, \dots, r_n \text{ are in G.P.}$$

Also angle between the tangents from C_1 to C_2 is $2\alpha \Rightarrow \sin \alpha = \frac{r_2}{r_1}$

C02/2/046. From a point P, tangents PQ and PR are drawn to the circle $x^2 + y^2 + a^2$. If normals at R and Q intersect the tangents PQ and PR at A and B and the line AB is tangent to the circle, the locus of the point 'P':

- (A) Straight line (B) Circle
(C) Passes through $(0, 2a)$ (D) $(a, \sqrt{3}a)$

एक बिन्दु P से, स्पर्श रेखा PQ तथा PR वृत्त $x^2 + y^2 + a^2$ पर खींची गई हैं। यदि R तथा Q पर खींचा गया अभिलम्ब स्पर्श रेखा PQ तथा PR को A तथा B पर प्रतिच्छेद करता है तथा रेखा AB वृत्त की स्पर्शरेखा है, तो बिन्दु 'P' का बिन्दुपथ होगा :

- (A) सरल रेखा (B) वृत्त
(C) $(0, 2a)$ से गुजरता है (D) $(a, \sqrt{3}a)$

Ans. BCD

Sol. Let $\angle QPR = \alpha$ and point P be (h, k) .

Then $\angle PBQ = 90^\circ - \alpha \Rightarrow \angle EBQ = 90^\circ - \alpha$

Similarly $\angle EAR = 90^\circ - \alpha$

Also $\angle AOB = \angle QOR = 180^\circ - \alpha$

Hence in $\triangle AOB$, $180^\circ - \alpha + 90^\circ - \alpha + 90^\circ - \alpha = 180^\circ \Rightarrow \alpha = 60^\circ$.

$$\Rightarrow \angle OPQ = 30^\circ \Rightarrow \frac{PO}{OQ} = 2 \Rightarrow PO = 2a \Rightarrow \sqrt{h^2 + k^2} = 2a$$

$\Rightarrow x^2 + y^2 = 4a^2$ is the locus of the point 'P'.

V01/2/047. Let $\vec{r} = \sin x (\vec{a} \times \vec{b}) + \cos y (\vec{b} \times \vec{c}) + 2(\vec{c} \times \vec{a})$ where $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ are three non coplanar vectors. It is given that $\vec{r}$ is perpendicular to $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. The possible value(s) of $x^2 + y^2$ is/are :

मान लीजिए $\vec{r} = \sin x (\vec{a} \times \vec{b}) + \cos y (\vec{b} \times \vec{c}) + 2(\vec{c} \times \vec{a})$ जहाँ $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ तीन सह समतलीय स्पर्श है, यह दिया गया

है कि $\vec{r}$, $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$ के लंबवत् है। तो $x^2 + y^2$ का संभावित मान होंगे :

(A) π^2

(B) $\frac{5\pi^2}{4}$

(C) $\frac{35\pi^2}{4}$

(D) $\frac{37\pi^2}{4}$

Ans. BD

Sol. $\vec{r} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = 0$

$$\Rightarrow [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] (\sin x + \cos y + 2) = 0$$

$$\Rightarrow \sin x = -1 \text{ and } \cos y = -1$$

V01/2/048. Consider a regular hexagon with consecutive vertices $A(-\vec{b})$, $B\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{a} - \frac{\vec{b}}{2}\right)$, $C(m\vec{a} + n\vec{b})$, $D(\vec{b})$,

$E(r\vec{a} + s\vec{b})$, $F(p\vec{a} + q\vec{b})$ (where p, q, m, n, s, r are scalar quantities) then :

माना एक नियमित षटफलक जिसके क्रमागत शीर्ष $A(-\vec{b})$, $B\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{a} - \frac{\vec{b}}{2}\right)$, $C(m\vec{a} + n\vec{b})$, $D(\vec{b})$, $E(r\vec{a} + s\vec{b})$,

$F(p\vec{a} + q\vec{b})$ (जहाँ p, q, m, n, s, r अदिश राशियाँ हैं) तो –

(A) $m + r + p + \frac{\sqrt{3}}{2} = n + s + q - \frac{1}{2}$

(B) $m + r = n + s$

(C) $\frac{|p| + |s|}{|r| + |m| - 1} > 1$

(D) $m + r = q + s$

Ans. AC

Sol. $\overline{AD} = 2\overline{BC}$

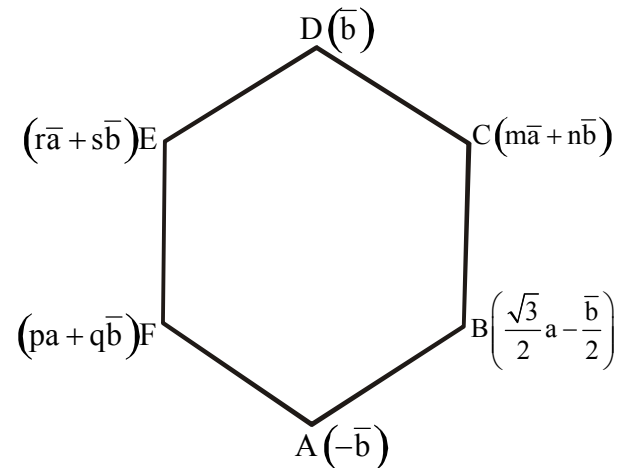
$$\Rightarrow 2\vec{b} = 2 \left[\left(m - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \vec{a} + \left(m + \frac{1}{2} \right) \vec{b} \right]$$

$$\Rightarrow m = \frac{\sqrt{3}}{2}, n = \frac{1}{2}$$

$$\overline{ED} = \overline{AB}$$

$$\Rightarrow \vec{b}(1-s) - r\vec{a} = \frac{\vec{b}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{a}$$

$$\Rightarrow s = \frac{1}{2} \text{ and } r = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



$$\overline{AF} = \overline{CD}$$

$$\Rightarrow p\bar{a} + (q+1)\bar{b} = (1-n)\bar{b} - m\bar{a}$$

Putting values of m and n and compaing, we get

$$q = -\frac{1}{2} \text{ and } p = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

V01/2/049. Three points A, B and C with position vectors $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are collinear if :

(A) $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = 0$

(B) $\exists$ a unique value of λ for which the point C($\vec{c}$) satisfies the vector equation $\vec{r} = \vec{a} + \lambda(\vec{b} - \vec{a})$

(C) the area of the ΔABC vanishes.

(D) $\exists$ scalars α, β, γ not all zero simultaneously such that $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c} = 0$, where $\alpha + \beta + \gamma = 0$.

तीन बिन्दु A, B और C जिसमें स्थिति सदिश $\vec{a}$, $\vec{b}$ और $\vec{c}$ संरेखीय है, यदि :

(A) $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = 0$

(B) λ का एक अद्वितीय मान विद्यमान होगा जिसके लिए बिन्दु C($\vec{c}$) सदिश समीकरण $\vec{r} = \vec{a} + \lambda(\vec{b} - \vec{a})$ को संतुष्ट करेगा

(C) ΔABC का क्षेत्रफल शून्य हो

(D) अदिश α, β, γ सभी एक साथ शून्य नहीं, इस प्रकार विद्यमान होंगे कि $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c} = 0$, जहाँ $\alpha + \beta + \gamma = 0$

Ans. ABCD

Sol. If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are collinear vectors, then $\vec{c} - \vec{a} = \lambda(\vec{b} - \vec{a})$. Area of triangle

$$= \frac{1}{2}(\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}) = 0$$

V01/2/050. Let us define system of vectors $\vec{u}_1 = \vec{v}_1$ and $\vec{u}_k = \vec{v}_k - \text{proj}_{\vec{u}_1}(\vec{v}_k) - \dots - \text{proj}_{\vec{u}_{k-1}}(\vec{v}_k)$, $k \geq 2$, where

$$\text{proj}_{\vec{a}}(\vec{b}) = \frac{(\vec{b} \cdot \vec{a})\vec{a}}{|\vec{a}|^2} \text{ and } \vec{v}_1 = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}, \vec{v}_2 = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}, \vec{v}_3 = 3\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}. \text{ Which of the following is correct:}$$

माना एक सदिशों का निकाय $\vec{u}_1 = \vec{v}_1$ तथा $\vec{u}_k = \vec{v}_k - \text{proj}_{\vec{u}_1}(\vec{v}_k) - \dots - \text{proj}_{\vec{u}_{k-1}}(\vec{v}_k)$, $k \geq 2$, द्वारा परिभाषित है, जहाँ

$$\text{proj}_{\vec{a}}(\vec{b}) = \frac{(\vec{b} \cdot \vec{a})\vec{a}}{|\vec{a}|^2} \text{ तथा } \vec{v}_1 = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}, \vec{v}_2 = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}, \vec{v}_3 = 3\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k} \text{ तब निम्नलिखित में से सत्य कथन हैं :}$$

(A) $[\vec{u}_1 \vec{u}_2 \vec{u}_3] \neq 0$

(B) $\vec{u}_2 \cdot \vec{v}_1 \neq 0$

(C) $\vec{u}_3 \cdot \vec{v}_1 = 0$

(D) $\vec{u}_3 \cdot \vec{v}_2 \neq 0$

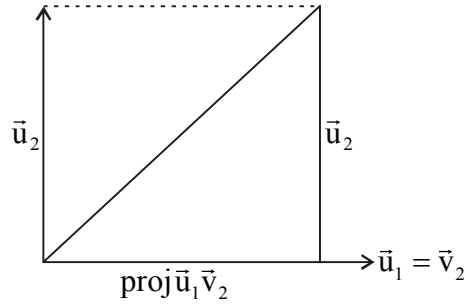
Ans. ACD

Sol. $\vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \text{proj}_{\vec{u}_1} \vec{v}_2$

$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$

$\vec{u}_3 = \vec{v}_3 - \text{proj}_{\vec{u}_1} \vec{v}_3 - \text{proj}_{\vec{u}_2} \vec{v}_3$

$\vec{u}_3 \cdot \vec{u}_1 = 0$ and $\vec{u}_3 \cdot \vec{u}_2 = 0$



V01/2/051. Let $\vec{a}, \vec{b}$ be two unit vectors and $\vec{r}$ be a vector such that $\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} + z(\vec{a} + \vec{b})$.

If $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}$, $\vec{r} \cdot \vec{a} = 2$, $\vec{r} \cdot \vec{b} = 1$ and $|\vec{r}| = \vec{r} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 2$, then :

यदि $\vec{a}, \vec{b}$ दो इकाई सदिश है और $\vec{r}$ एक सदिश इस प्रकार है कि $\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} + z(\vec{a} + \vec{b})$ यदि

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}$, $\vec{r} \cdot \vec{a} = 2$, $\vec{r} \cdot \vec{b} = 1$ और $|\vec{r}| = \vec{r} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 2$, तब :

(A) $x = 1$

(B) $y = 1$

(C) $z = 1$

(D) $x^2 + y^2 + z^2 = 2$

Ans. ACD

Sol. $\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} + z(\vec{a} + \vec{b})$

$\vec{r} \cdot \vec{a} = 2 = x + \frac{y}{2}$ (1)

$\vec{r} \cdot \vec{b} = 1 = \frac{x}{2} + y$ (2)

$\vec{r} \cdot \vec{r} = 4 = 2x + y + 2z$ (3)

From (1), (2) and (3) $x = z = 1$ and $y = 0$.

V01/2/052. Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two unit vectors. The maximum value of $\frac{|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a} - \vec{b}|^2}{|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2}$ is less than :

यदि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो इकाई सदिश है तो $\frac{|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a} - \vec{b}|^2}{|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2}$ का अधिकतम मान होगा :

(A) $1/2$

(B) 1

(C) 2

(D) 4

Ans. CD

Sol. Let θ = angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$.

We have

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 2 + 2\cos \theta = 4\cos^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\text{and } |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2 - 2\cos \theta = 4\sin^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\therefore \frac{|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a} - \vec{b}|^2}{|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2} = \frac{4\cos \theta}{4} = \cos \theta$$

Clearly, maximum value = 1. (which is possible when $\theta = 0$.)

V01/2/053. Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be three vectors such that $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{b} \cdot \vec{b} = \vec{c} \cdot \vec{c} = 3$ and

$$|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{b} + \vec{c} - \vec{a}|^2 + |\vec{c} + \vec{a} - \vec{b}|^2 = 36, \text{ then :}$$

$$(A) \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = \frac{-9}{2}$$

(B) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are coplanar vectors.

$$(C) \vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a} \neq 0$$

(D) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ represent the sides of triangle

माना $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ तीन सदिश इस प्रकार है कि $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{b} \cdot \vec{b} = \vec{c} \cdot \vec{c} = 3$ तथा

$$|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{b} + \vec{c} - \vec{a}|^2 + |\vec{c} + \vec{a} - \vec{b}|^2 = 36, \text{ तो-}$$

$$(A) \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = \frac{-9}{2}$$

(B) सदिश $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ समतलीय है

$$(C) \vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a} \neq 0$$

(D) सदिश $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ एक त्रिभुज की भुजायें दर्शाते हैं

Ans. ABCD

Sol. We have $|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{b} + \vec{c} - \vec{a}|^2 + |\vec{c} + \vec{a} - \vec{b}|^2 = 36$

$$\Rightarrow 3(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2) - 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}) = 36$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = \frac{-9}{2}$$

$$\text{Now } |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = \underbrace{|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2}_{=9} + \underbrace{2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a})}_{=-9} = 0$$

$$\therefore \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$$

So $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are coplanar vectors

V01/2/054. A pyramid with vertex at the point P, whose position vector is $4\vec{i} + 2\vec{j} + 2\sqrt{3}\vec{k}$ has a regular hexagonal base ABCDEF. Position vectors of points A and B are $\vec{i}$ and $\vec{i} + 2\vec{j}$ respectively. Centre of the base has the position vector $\vec{i} + \vec{j} + \sqrt{3}\vec{k}$. Altitude drawn from P on the base meets the diagonal AD at point G and volume of the pyramid is $6\sqrt{3}$ cubic units then all possible position vectors of G are :

एक पिरामिड जिसका शीर्ष बिन्दु P पर है जिसका स्थिति सदिश $4\vec{i} + 2\vec{j} + 2\sqrt{3}\vec{k}$ है। जिसका आधार समषट्भुज ABCDEF है। बिन्दु A तथा B के स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{i}$ तथा $\vec{i} + 2\vec{j}$ है। आधार के केन्द्र के स्थिति सदिश $\vec{i} + \vec{j} + \sqrt{3}\vec{k}$ हैं। शीर्ष P से डाला गया लम्ब विकर्ण AD को बिन्दु G पर मिलता है तथा पिरामिड का आयतन $6\sqrt{3}$ घन इकाई है तो बिन्दु G के सभी सम्भव स्थिति सदिश है।

(A) $\vec{i} + 2\vec{j} + 2\sqrt{3}\vec{k}$

(B) $-(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\sqrt{3}\vec{k})$

(C) $3\vec{i} + 2\vec{j} + 2\sqrt{3}\vec{k}$

(D) $-3\vec{i} + 2\vec{j} + 2\sqrt{3}\vec{k}$

Ans. BC

Sol. Let the centre of the base be (O)

$$\overline{AB} = 2\vec{i} \Rightarrow |\overline{AB}| = 2$$

$$\text{Area of the } \Delta OAB = \frac{1}{4} \cdot 4 \cdot \sqrt{3} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \text{Base area} = 6\sqrt{3} \text{ sq. units}$$

Let height of the pyramid be h.

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \cdot 6\sqrt{3}h = 6\sqrt{3} \Rightarrow h = 3 \text{ units}$$

$$\overline{AP} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 2\sqrt{3}\vec{k}$$

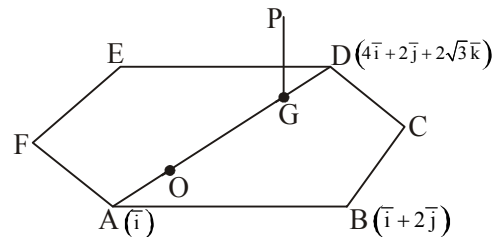
$$|\overline{AP}| = 5 \text{ units}, |\overline{AG}| = 4 \text{ units}$$

Now, $\overline{AG}$ and $\overline{AO}$ are collinear

$$\overline{AG} = \lambda \overline{AO} = |\overline{AG}| = |\lambda| |\overline{AO}|$$

$$\Rightarrow 2|\lambda| = 4 \Rightarrow |\lambda| = 2$$

$$\overline{AG} = \pm 2(\vec{i} + \vec{j} + \sqrt{3}\vec{k})$$



$$\begin{aligned}
\vec{G} &= \pm 2(\vec{i} + \vec{j} + \sqrt{3}\vec{k}) + \vec{i} \\
&= 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\sqrt{3}\vec{k} + \vec{i}, \\
&= -2\vec{i} - 2\vec{j} - 2\sqrt{3}\vec{k} + \vec{i} \\
&= 3\vec{i} + 2\vec{j} + 2\sqrt{3}\vec{k}, -\vec{i} - 2\vec{j} - 2\sqrt{3}\vec{k}
\end{aligned}$$

V01/2/055. The volume of the parallelopiped whose coterminous edges are represented by the vectors $2\vec{b} \times \vec{c}$, $3\vec{c} \times \vec{a}$ and $4\vec{a} \times \vec{b}$ where $\vec{a} = (1 + \sin \theta)\hat{j} + \sin 2\theta\hat{k}$, $\vec{b} = \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)\hat{i} + \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)\hat{j} + \sin\left(2\theta + \frac{4\pi}{3}\right)\hat{k}$, $\vec{c} = \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)\hat{i} + \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)\hat{j} + \sin\left(2\theta - \frac{4\pi}{3}\right)\hat{k}$ is 18 cubic units, then the values of θ , in the interval $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$; is/are :

समान्तर षट्फलक का आयतन, जिसके संगामी कोर (edges) $2\vec{b} \times \vec{c}$, $3\vec{c} \times \vec{a}$ तथा $4\vec{a} \times \vec{b}$ द्वारा दिये जाते हैं जहाँ $\vec{a} = (1 + \sin \theta)\hat{j} + \sin 2\theta\hat{k}$, $\vec{b} = \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)\hat{i} + \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)\hat{j} + \sin\left(2\theta + \frac{4\pi}{3}\right)\hat{k}$, $\vec{c} = \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)\hat{i} + \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)\hat{j} + \sin\left(2\theta - \frac{4\pi}{3}\right)\hat{k}$, 18 घन इकाई है तो θ का मान $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ अन्तराल में होगा।

(A) $\frac{\pi}{9}$ (B) $\frac{2\pi}{9}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{4\pi}{9}$

Ans. ABD

Sol. Volue = $\left| [2\vec{b} \times \vec{c}, 3\vec{c} \times \vec{a}, 4\vec{a} \times \vec{b}] \right| = 18$

$$24[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 18 \Rightarrow [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Now, } [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \begin{vmatrix} (1 + \sin \theta) & \cos \theta & \sin 2\theta \\ \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(2\theta + \frac{4\pi}{3}\right) \\ \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(2\theta - \frac{4\pi}{3}\right) \end{vmatrix}$$

Applying $R_1 + R_2 + R_3$, we get after simplification,

$$\left[\vec{a} \vec{b} \vec{c} \right] = \sqrt{3} |\cos 3\theta| = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \cos 3\theta = \pm \frac{1}{2} \Rightarrow 3\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{9}, \frac{2\pi}{9}, \frac{4\pi}{9}$$

V01/2/056. DABC be a tetrahedron such that AD is perpendicular to the base ABC and $\angle ABC = 30^\circ$. The volume of tetrahedron is 18. If value of $AB + BC + AD$ is minimum then the length of AC is :

चतुष्फलक DABC इस प्रकार है कि AD, आधार ABC के लम्बवत् है तथा $\angle ABC = 30^\circ$ है। चतुष्फलक का आयतन 18 है। यदि $AB + BC + AD$ न्यूनतम है, तो AC की लम्बाई होगी।

(A) $6\sqrt{2-\sqrt{3}}$ (B) $3(\sqrt{6}-\sqrt{2})$ (C) $6\sqrt{2+\sqrt{3}}$ (D) $3(\sqrt{6}+\sqrt{2})$

Ans. AB

Sol. Volume = $\frac{1}{3} AD \left(\frac{1}{2} AB \cdot BC \sin 30^\circ \right)$

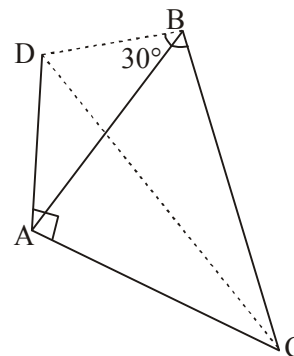
$$\Rightarrow 18 = \frac{1}{12} (AD \cdot AB \cdot BC) \Rightarrow AD \cdot AB \cdot BC = 216$$

$$\text{Now, } AB + BC + AD \geq 3(AD \cdot AB \cdot BC)^{1/3}$$

$$\Rightarrow AB + BC + AD \geq 18$$

Minimum value occurs when $AB = BC = AD = 6$.

$$\text{Hence, } AC = \sqrt{AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos 30^\circ} = 6\sqrt{2-\sqrt{3}}$$



V01/2/057. If $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{c} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{c} \times \vec{b} = \vec{d} \times \vec{b}$ and $\vec{d} \cdot \vec{a} = 8$ then which of the following is/are correct :

यदि $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{c} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{c} \times \vec{b} = \vec{d} \times \vec{b}$ और $\vec{d} \cdot \vec{a} = 8$ तो निम्न में कौनसा/कौनसे सही है/हैं :

(A) $\vec{d} \cdot \vec{b} = 4$ (B) $\vec{d} \cdot \vec{c} = 14$ (C) $[\vec{b} \vec{c} \vec{d}] = 0$ (D) $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 2$

Ans. BCD

Sol. $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -4 + 1 + 5 = 2$

$$\vec{c} \times \vec{b} = \vec{d} \times \vec{b} \Rightarrow (\vec{c} - \vec{d}) \times \vec{b} = 0$$

$\Rightarrow \vec{b}$, $\vec{c}$ and $\vec{d}$ are coplanar.

$$\Rightarrow \vec{c} = \vec{d} + \lambda \vec{b} \Rightarrow \vec{c} \cdot \vec{c} = \vec{d} \cdot \vec{c} + 0 = 14$$

V01/2/058. Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be three vectors each of magnitude $\sqrt{3}$ and the angle between each pair of them is $\pi/3$, If $\vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ where x, y, z are scalars, then :

(A) Volume of parallelepiped formed by $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ is $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

(B) The value of x is $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

(C) $x^2 + y^2 + z^2 \leq \sqrt{21}$

(D) Number of integral co-ordinates (x, y, z) satisfying $x^2 + y^2 + z^2 \leq 12$ is 125

माना $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, $\sqrt{3}$ परिमाण के तीन सदिश है तथा उनके प्रत्येक दो के मध्य का कोण $\pi/3$ है, यदि $\vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ है जहां x, y, z अदिश है तो –

(A) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ द्वारा निर्मित समान्तरषटफलक का आयतन $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ है।

(B) x का मान $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ है।

(C) $x^2 + y^2 + z^2 \leq \sqrt{21}$

(D) पूर्णांक सह-निर्देशांक (x, y, z) की संख्या जो $x^2 + y^2 + z^2 \leq 12$ को सन्तुष्ट करता है, 125 है।

Ans. AC

Sol. $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = \sqrt{3}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = 60^\circ$$

$$\vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$$

$$(A) [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 3x + \frac{y}{2} + \frac{z}{2}$$

$$(B) [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \frac{3}{2}x + 3y + \frac{3}{2}z$$

$$(C) 0 \Rightarrow \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}y + 3z$$

$$\Rightarrow x = y = -z$$

$$(\text{Volume})^2 \begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{b} & \vec{a} \cdot \vec{c} \\ \vec{b} \cdot \vec{a} & \vec{b} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \vec{c} \cdot \vec{a} & \vec{c} \cdot \vec{b} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 3 & 3/2 & 3/2 \\ 3/2 & 3 & 3/2 \\ 3/2 & 3/2 & 3 \end{vmatrix} = \frac{27}{2}$$

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \Rightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3x^2 = \frac{3 \cdot 3}{2} = \frac{9}{2} < \sqrt{21}$$

V01/2/059. Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ be three distinct non-zero vectors such that $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{c}$ then which of the following is/are correct :

माना $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ तीन अशून्य भिन्न सदिश इस प्रकार हैं कि $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{c}$ तो निम्न में से कौनसा/से सत्य हैं ?

- (A) $|(\vec{a} + \vec{c}) \cdot \vec{b}| = |\vec{a} + \vec{c}| |\vec{b}|$ (B) $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0$
 (C) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot [(\vec{b} + \vec{c}) \times (\vec{c} + \vec{a})] = 2[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$ (D) $\vec{a} = \lambda \vec{b} + \mu \vec{c}$ ($\lambda, \mu \in \mathbb{R}$)

Ans. BCD

Sol. $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} = 0 \Rightarrow (\vec{a} - \vec{c}) \times \vec{b} = 0$

$$\Rightarrow \vec{a} - \vec{c} = \lambda \vec{b} \quad \Rightarrow \vec{a} = \lambda \vec{b} + \vec{c}$$

$\Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are coplaner.

V01/2/060. Let O, P, Q, R, S (O being origin) be any five points lying in a plane in order. P, Q, R, S have respective position vectors $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}, \vec{s}$ and let ΔXYZ and $d(X, Y)$ represent respectively the area of the triangle XYZ and the distance between points X and Y, then :

- (A) $(\vec{p} \times \vec{q}) \cdot (\vec{r} \times \vec{s}) + (\vec{p} \times \vec{s}) \cdot (\vec{q} \times \vec{r}) = (\vec{p} \times \vec{r}) \cdot (\vec{q} \times \vec{s})$
 (B) $\Delta POQ \cdot \Delta ROS + \Delta POS \cdot \Delta QOR > \Delta POR \cdot \Delta QOS$
 (C) $\sin \angle POQ \cdot \sin \angle ROS + \sin \angle POS \cdot \sin \angle QOR = \sin \angle POR \cdot \sin \angle QOS$
 (D) If the five points are taken on a circle then $d(P, Q) \cdot d(R, S) + d(P, S) \cdot d(Q, R) = d(P, R) \cdot d(Q, S)$
 माना पाँच बिन्दु O, P, Q, R, S (O मूल बिन्दु है) एक समतल में इसी क्रम में है, P, Q, R, S के स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}, \vec{s}$ तथा माना ΔXYZ तथा $d(X, Y)$ क्रमशः त्रिभुज XYZ के क्षेत्रफल तथा बिन्दु X तथा Y के बीच की दूरी को निरूपित करता है तो –

- (A) $(\vec{p} \times \vec{q}) \cdot (\vec{r} \times \vec{s}) + (\vec{p} \times \vec{s}) \cdot (\vec{q} \times \vec{r}) = (\vec{p} \times \vec{r}) \cdot (\vec{q} \times \vec{s})$
 (B) $\Delta POQ \cdot \Delta ROS + \Delta POS \cdot \Delta QOR > \Delta POR \cdot \Delta QOS$
 (C) $\sin \angle POQ \cdot \sin \angle ROS + \sin \angle POS \cdot \sin \angle QOR = \sin \angle POR \cdot \sin \angle QOS$

(D) यदि पाँच बिन्दु एक वृत्त पर लिये जाते हैं तो $d(P, Q) \cdot d(R, S) + d(P, S) \cdot d(Q, R) = d(P, R) \cdot d(Q, S)$

Ans. ACD

Sol. using the identity $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c})$, we observe that

$$(\vec{p} \times \vec{q}) \cdot (\vec{r} \times \vec{s}) + (\vec{p} \times \vec{s}) \cdot (\vec{q} \times \vec{r}) = (\vec{p} \times \vec{r}) \cdot (\vec{q} \times \vec{s})$$

$$\Rightarrow \sin \angle POQ \cdot \sin \angle ROS + \sin \angle POS \cdot \sin \angle QOR = \sin \angle POR \cdot \sin \angle QOS$$

Now multiply both sides by the square of circumdiameter.

V01/2/061. Let the angle between vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is $\frac{\pi}{4}$ and between vectors $\vec{c}$ and $\vec{a}$ is $\frac{\pi}{3}$. The angle, the vector $\vec{a}$ makes with the plane containing vectors $\vec{b}$ and $\vec{c}$, is :

माना $\vec{a}$ सदिश तथा $\vec{b}$ सदिश के मध्य कोण $\frac{\pi}{4}$ है तथा $\vec{c}$ तथा $\vec{a}$ सदिश के मध्य कोण $\frac{\pi}{3}$ हैं तो $\vec{a}$ सदिश का उस समतल के साथ कोण ज्ञात किजिये जिसमें $\vec{b}$ सदिश तथा $\vec{c}$ सदिश समाहित है।

(A) $\cos^{-1} \sqrt{1 - \sqrt{\frac{2}{3}}}$

(B) $\cos^{-1} \sqrt{2 - \sqrt{\frac{3}{2}}}$

(C) $\sin^{-1} \sqrt{\sqrt{\frac{3}{2}} - 1}$

(D) $\sin^{-1} \sqrt{\sqrt{\frac{2}{3}}}$

Ans. BC

Sol. $\hat{a} \times (\hat{b} \times \hat{c}) = \left| (\hat{a} \cdot \hat{c}) \hat{b} - (\hat{a} \cdot \hat{b}) \hat{c} \right|^2$

$$\Rightarrow \sin^2(90 - \theta) \cdot \sin^2 = \frac{\pi}{4} = \left| \left(\cos \frac{\pi}{4} \right) \hat{b} - \left(\cos \frac{\pi}{6} \right) \hat{c} \right|^2$$

$$\Rightarrow \cos^2 \theta = 2 - \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\text{Also } \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = \sqrt{\frac{3}{2}} - 1$$

V01/2/062. Let a, b and c be three natural numbers such that all are not equal. Let $\vec{x} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$, $\vec{y} = b\hat{i} + c\hat{j} + a\hat{k}$ and $\vec{z} = c\hat{i} + a\hat{j} + b\hat{k}$ be three vectors such that the value of $(\vec{x} \times \vec{y}) \cdot [(\vec{y} \times \vec{z}) \times (\vec{z} \times \vec{x})]$ is minimum. Then which of the following is/are correct :

(A) Volume of a parallelepiped with sides $\vec{x}$, $\vec{y}$ and $\vec{z}$ is 4

(B) The acute angle between $\vec{x}$ and $\vec{y}$ is $\cos^{-1} \frac{5}{6}$

(C) Volume of a parallelopiped with sides $\vec{x}$, $\vec{y}$ and $\vec{z}$ is $\frac{9}{2}$

(D) $(\vec{x} + \vec{y}) \cdot [(\vec{y} + \vec{z}) \times (\vec{z} + \vec{x})] = 9$

माना a, b तथा c तीन पूर्णांक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि सभी समान नहीं हैं। माना $\vec{x} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$, $\vec{y} = b\hat{i} + c\hat{j} + a\hat{k}$ तथा $\vec{z} = c\hat{i} + a\hat{j} + b\hat{k}$ तीन सदिश इस प्रकार हैं कि $(\vec{x} \times \vec{y}) \cdot [(\vec{y} \times \vec{z}) \times (\vec{z} \times \vec{x})]$ का मान न्यूनतम है। तो निम्न में से कौनसा/से सत्य है/हैं :

(A) $\vec{x}$, $\vec{y}$ तथा $\vec{z}$ भुजाओं वाले समान्तर षट्फलक का आयतन 4 है

(B) $\vec{x}$ तथा $\vec{y}$ के बीच का न्यून कोण $\cos^{-1} \frac{5}{6}$ है

(C) $\vec{x}$, $\vec{y}$ तथा $\vec{z}$ भुजाओं वाले समान्तर षट्फलक का आयतन $\frac{9}{2}$ है

(D) $(\vec{x} + \vec{y}) \cdot [(\vec{y} + \vec{z}) \times (\vec{z} + \vec{x})] = 9$

Ans. AB

Sol. $(\vec{x} \times \vec{y}) \cdot [(\vec{y} \times \vec{z}) \times (\vec{z} \times \vec{x})] = [\vec{x} \cdot \vec{y} \cdot \vec{z}]^2$

$$= \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}^2 = \left(\frac{(a+b+c)}{2} ((a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2) \right)^2 \geq \left(\left(\frac{1+1+2}{2} \right) (1^2 + 1^2 + 0^2) \right)^2 \geq 16$$

and this value will occur if two of them is 1 and the third is 2.

$$\vec{x} = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \cos \theta = \frac{1+2+2}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{5}{6} \quad \Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left(\frac{5}{6} \right)$$

$$\vec{y} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$$

V01/2/063. If three planes $P_1 \equiv 2x + y + z - 1 = 0$, $P_2 \equiv x - y + z - 2 = 0$ and $P_3 \equiv \alpha x - y + 3z - 5 = 0$ intersect each other at point P on XOY plane and at point Q on YOZ plane, where O is the origin then identify the correct statement(s) :

(A) The value of α is 4

(B) Straight line perpendicular to plane P_3 and passing through P is $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{3}$

(C) The length of projection of $\overline{PQ}$ on x-axis is 1

(D) Centroid of the triangle OPQ is $\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

यदि तीन समतल $P_1 \equiv 2x + y + z - 1 = 0$, $P_2 \equiv x - y + z - 2 = 0$ तथा $P_3 \equiv \alpha x - y + 3z - 5 = 0$ एक दूसरे को तल XOY पर बिन्दु P पर काटते हैं। तथा तल YOZ पर बिन्दु Q पर काटते हैं जहाँ O मूल बिन्दु है तो सत्य कथन/कथनों को चुनिये।

(A) α का मान 4 है।

(B) तल P_3 के लम्बवत् तथा बिन्दु P से गुजरने वाली रेखा $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{3}$ है।

(C) $\overline{PQ}$ का x-अक्ष पर प्रक्षेप 1 है।

(D) त्रिभुज OPQ का केन्द्रक $\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ है।

Ans. ACD

Sol. Three planes meet at two points it means they have infinite many solution, so

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ \alpha & -1 & 3 \end{vmatrix} = 0 \text{ on solving } \alpha = 4$$

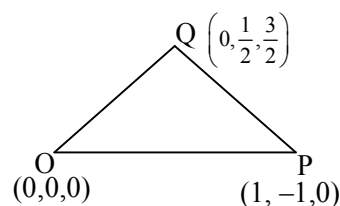
$$P_1 : 2x + y + z = 1$$

$$P_2 : x - y + z = 2$$

$$P_3 : 4x - y + 3z = 5$$

P on XOY plane $\equiv (1, -1, 0)$ (which can be obtained by putting $z = 0$ in any two equations)

Q on YOZ plane $\equiv \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ (By putting $x = 0$ in any two equations)



$$\text{centroid} \equiv \left(\frac{(0+0+1)}{3}, \frac{0-1+\frac{1}{2}}{3}, \frac{0+0+\frac{3}{2}}{3} \right)$$

V01/2/064. Consider the following three planes

निम्न तीन तलों पर विचार कीजिये –

$$P_1 : x = y \sin \alpha + z \sin \beta, \quad P_2 : y = z \sin \theta + x \sin \alpha, \quad P_3 : z = x \sin \beta + y \sin \theta$$

If P_1, P_2, P_3 intersect in the line $\frac{x}{\cos \theta} = \frac{y}{\cos \beta} = \frac{z}{\cos \alpha}$ then the value of $\alpha + \beta + \theta$ is equal to :

यदि P_1, P_2, P_3 एक रेखा $\frac{x}{\cos \theta} = \frac{y}{\cos \beta} = \frac{z}{\cos \alpha}$ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो $\alpha + \beta + \theta$ का मान होगा :

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{5\pi}{2}$ (C) $-\frac{3\pi}{2}$ (D) $\frac{7\pi}{2}$

Ans. ABC

Sol. If three planes pass through the same line, their normal vector will be coplanar

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} -1 & \sin \alpha & \sin \beta \\ \sin \alpha & -1 & \sin \theta \\ \sin \beta & \sin \theta & -1 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \theta + 2 \sin \alpha \sin \beta \sin \theta = 1 \quad \dots\dots\dots(1)$$

Now the cross product $\hat{r}$ of normals of P_1 and P_2 will parallel to line

$$\text{Direction ratio of } \hat{r} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -1 & \sin \alpha & \sin \beta \\ \sin \alpha & -1 & \sin \theta \end{vmatrix} = \{(\sin \alpha \sin \theta + \sin \beta), (\sin \alpha \sin \beta + \sin \theta), (1 - \sin^2 \alpha)\}$$

$\hat{r}$ is parallel to given line

$$\Rightarrow \frac{\sin \alpha \sin \theta + \sin \beta}{\cos \theta} = \frac{\sin \alpha \sin \beta + \sin \theta}{\cos \beta} = \frac{1 - \sin^2 \alpha}{\cos \alpha} = \lambda \quad \dots\dots\dots(2)$$

Using (1) and (2) we get

$$\lambda \cos \alpha = \lambda \sin(\beta + \theta) \Rightarrow \sin(\beta + \theta) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \alpha + \beta + \theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} (n \in \mathbb{Z})$$

V01/2/065. Consider the planes $3x - 6y + 2z + 5 = 0$ and $4x - 12y + 3z = 3$. The plane $67x - 162y + 47z + 44 = 0$ bisects that angle between the given planes which :

- (A) contains origin (B) is acute (C) is obtuse (D) not containing origin

माना समतल $3x - 6y + 2z + 5 = 0$ और $4x - 12y + 3z = 3$ है। समतल $67x - 162y + 47z + 44 = 0$ दिये गये समतलों के बीच के कोण का अर्द्धक है जो :

- (A) मूल बिन्दु रखता है (B) न्यून कोण है (C) अधिक कोण है (D) मूल बिन्दु नहीं रखता है

Ans. AB

Sol. $3x - 6y + 2z + 5 = 0$

$$-4x + 12y - 3z + 3 = 0$$

$$a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = (3)(-4) + (-6)(12) + 2(-3)$$

$$= (-)ve$$

If we select (+) ive then acute angle bisector

If we select (-) ive then acute obtuse bisector

$$\frac{3x - 6y + 2z - 5}{7} = \pm \left(\frac{-4x + 12y - 37 + 3}{13} \right)$$

V01/2/066. Let two planes $P_1 : 2x - y + z - 2 = 0$ and $P_2 : x + 2y - z - 3 = 0$ are given then the correct statement(s) of the following :

- (A) The equation of the plane through line of intersection of $P_1 = 0$ and $P_2 = 0$ and the point (3, 2, 1) is $x - 3y + 2z + 1 = 0$
- (B) The equation of the plane through line of intersection of $P_1 = 0$ and $P_2 = 0$ and the point (3, 2, 1) is $x - y + 2z - 9 = 0$
- (C) The equation of acute angle bisector plane of $P_1 = 0$ and $P_2 = 0$ is $x - 3y + 2z = 0$
- (D) The equation of acute angle bisector plane of $P_1 = 0$ and $P_2 = 0$ is $x + 3y + 2z = 0$

माना दो समतल $P_1 : 2x - y + z - 2 = 0$ तथा $P_2 : x + 2y - z - 3 = 0$ द्वारा दिये गये हैं, तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है :

- (A) $P_1 = 0$ तथा $P_2 = 0$ की प्रतिच्छेदी रेखा तथा बिन्दु (3, 2, 1) से गुजरने वाले समतल का समीकरण $x - 3y + 2z + 1 = 0$ होगा।
- (B) $P_1 = 0$ तथा $P_2 = 0$ की प्रतिच्छेदी रेखा तथा बिन्दु (3, 2, 1) से गुजरने वाले समतल का समीकरण $x - y + 2z - 9 = 0$ होगा।
- (C) $P_1 = 0$ तथा $P_2 = 0$ के न्यूनकोण अर्द्धक के समतल का समीकरण $x - 3y + 2z = 0$ होगा।
- (D) $P_1 = 0$ तथा $P_2 = 0$ के न्यूनकोण अर्द्धक के समतल का समीकरण $x + 3y + 2z = 0$ होगा।

Ans. AC

Sol. Equation of family of planes

$$(2x - y + z - 2) + \lambda(x + 2y - z - 3) = 0$$

It must satisfy (3, 2, 1)

$$(6 - 2 + 1 - 2) + \lambda(3 + 4 - 1 - 3) = 0$$

$$3 + 3\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -1$$

$$x - 3y + 2z + 1 = 0$$

Equation of acute angle bisector

$$\frac{2x - y + z - 2}{\sqrt{6}} = \frac{x + 2y - z - 3}{\sqrt{6}}$$

$$x - 3y + 2z + 1 = 0$$

V01/2/067. From point A(-1,1,-1), the perpendicular is drawn to a plane P_1 whose foot is (1,-1,1). From point B(3,-1,-1), the perpendicular is drawn to a plane P_2 whose foot is (1,2,1). P_3 is a plane containing the line of intersection of P_1 and P_2 and passing through the mid point of the line joining A and B. Then which of the following statement(s) is/are correct :

- (A) Direction ratios of line of intersection of P_1 and P_2 are 5,4,-1
- (B) Equation of plane P_3 is $16x - 19y + 4z = 12$

(C) Equation of line of intersection of P_1 and P_2 is $\frac{x-15}{5} = \frac{y-12}{4} = \frac{z-0}{-1}$

(D) The length of perpendicular from $(0,0,0)$ to plane P_3 is $\frac{2}{\sqrt{18}}$

बिन्दु $A(-1,1,-1)$ से समतल P_1 पर लम्ब डाला गया है जिसके पाद $(1,-1,1)$ है। बिन्दु $B(3,-1,-1)$ से समतल P_2 पर लम्ब डाला गया है जिसके पाद $(1,2,1)$ है। समतल P_3 में P_1 तथा P_2 की प्रतिच्छेद रेखा स्थित है तथा समतल P_3 , A तथा B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिन्दु से गुजरता है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगे।

(A) समतल P_1 तथा P_2 की प्रतिच्छेदी रेखा के दिक्अनुपात $5,4,-1$ है।

(B) समतल P_3 का समीकरण $16x - 19y + 4z = 12$ है।

(C) समतल P_1 तथा P_2 की प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण $\frac{x-15}{5} = \frac{y-12}{4} = \frac{z-0}{-1}$ है।

(D) $(0,0,0)$ से समतल P_3 पर डाले गये लम्ब की लम्बाई $\frac{2}{\sqrt{18}}$ है।

Ans. ABC

Sol. $A(-1,1,-1)$, foot of perpendicular $A'(1,-1,1)$

$\Rightarrow$ Direction ratio's of plane P_1 is $-2,2,-2$ & passing through $A'(1,-1,1)$

$\Rightarrow P_1 \equiv x - y + z - 3 = 0$ (i)

similarly $P_2 \equiv 2x - 3y - 2z + 6 = 0$ (ii)

Let equation of line of intersection of P_1 and P_2 is $\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-0}{c}$

$$\therefore \left. \begin{array}{l} x_1 - y_1 - 3 = 0 \\ 2x_1 - 3y_1 + 6 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x_1 = 15, y_1 = 12$$

$$\text{and } \left. \begin{array}{l} a - b + c = 0 \\ 2a - 3b - 2c = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow a = 5k, b = 4k, c = -k, k \neq 0$$

$$\therefore \text{required line } \frac{x-15}{5} = \frac{y-12}{4} = \frac{z}{-1}$$

Let $P_3 : P_1 + \lambda P_2 = 0$

$$(1 + 2\lambda)x - (1 + 3\lambda)y + (1 - 2\lambda)z - 3 + 6\lambda = 0$$

$\therefore$ passing through midpoint of AB which is $(1,0,-1)$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{3}{10}$$

$\therefore P_3$ is $16x - 19y + 4z = 12$

$$\text{perpendicular distance from origin to } P_3 \text{ is } \frac{12}{\sqrt{16^2 + 19^2 + 4^2}}$$

V01/2/068. Let P_1 denotes the equation of the plane to which the vector $(\hat{i} + \hat{j})$ is normal and which contains the line L whose equation is $\vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k} + \lambda(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})$. P_2 denotes the equation of the plane containing the line L and a point with position vector $\hat{j}$. Which of the following holds good :

- (A) Equation of P_1 is $x + y = 2$
 (B) Equation of P_2 is $\vec{r} \cdot (\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}) = 2$
 (C) The acute angle between P_1 and P_2 is $\cot^{-1}(\sqrt{3})$
 (D) The angle between the plane P_2 and the line L is $\tan^{-1}\sqrt{3}$

यदि P_1 उस समतल का समीकरण है जिसका सदिश $(\hat{i} + \hat{j})$ अभिलम्ब है तथा रेखा L जिसका समीकरण $\vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k} + \lambda(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})$ है, स्थित है। P_2 उस समतल का समीकरण है जिस पर रेखा L तथा एक बिन्दु जिसका स्थिति सदिश $\hat{j}$ है, स्थित है तो निम्न में कौनसा/कौनसे सत्य है।

- (A) P_1 का समीकरण $x + y = 2$ है।
 (B) P_2 का समीकरण $\vec{r} \cdot (\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}) = 2$ है।
 (C) P_1 तथा P_2 के बीच का न्यून कोण $\cot^{-1}(\sqrt{3})$ है।
 (D) समतल P_2 तथा रेखा L के बीच का कोण $\tan^{-1}\sqrt{3}$ है।

Ans. ABC

Sol. $(\vec{r} - \vec{a}) \cdot \vec{n}_1 = 0$

$$\vec{r} \cdot \vec{n}_1 = \vec{a} \cdot \vec{n}_1$$

$$(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) \cdot (\hat{i} + \hat{j}) = 2$$

$$x + y = 2 \quad \Rightarrow \text{(A) is correct}$$

Now, $\vec{AB} = \hat{i} + \hat{k}$
 $\vec{r} = (1, 1, 1) + \lambda(1, -1, -1)$

Now, $\vec{AB} \times \vec{v} = \vec{n}_2$
 $\vec{v} = \hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$

$$\vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \hat{i}(-1-1) + \hat{j}(-1-1) + \hat{k}(-1-1) = \vec{n}_2 = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$$

Hence, equation of P_2 is $(\vec{r} - \hat{j}) \cdot (\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}) = 0$

$$\Rightarrow \vec{r} \cdot (\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}) = 2 \Rightarrow x + 2y - z = 2 \text{ (B) is correct}$$

If θ is the acute angle between P_1 and P_2 then

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \left| \frac{(\hat{i} + \hat{j}) \cdot (\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{6}} \right| = \frac{3}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = \cot^{-1} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \text{(C) is correct}$$

As L is contained in $P_2 \Rightarrow \theta = 0$

V01/2/069. Given three distinct planes $p_1 : ax + by + cz = 1$, $p_2 : bx + cy + az = 1$, $p_3 : cx + ay + bz = 1$ then :

(A) If the planes intersect at the single point $(3, 3, 3)$ then $a + b + c = \frac{1}{3}$

(B) If $a + b + c = 0$, then the planes will not intersect at a common point

(C) If $a + b + c \neq 0$ the the lines $\frac{x-1}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z+1}{c}$ and $\frac{x+1}{c} = \frac{y}{b} = \frac{z-1}{a}$ will never intersect

(D) The lines $\frac{x-1}{a} = \frac{y-1}{b} = \frac{z-1}{c}$ and $\frac{x+1}{b} = \frac{y+1}{c} = \frac{z+1}{a}$ will never intersect

तीन तल दिये गये हैं- $p_1 : ax + by + cz = 1$, $p_2 : bx + cy + az = 1$, $p_3 : cx + ay + bz = 1$ तो :

(A) यदि तल किसी एक ही बिन्दु $(3, 3, 3)$ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो $a + b + c = \frac{1}{3}$

(B) यदि $a + b + c = 0$ तो तल कभी भी उभयनिष्ठ बिन्दु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे।

(C) यदि $a + b + c \neq 0$ तो रेखायें $\frac{x-1}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z+1}{c}$ तथा $\frac{x+1}{c} = \frac{y}{b} = \frac{z-1}{a}$ कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी।

(D) रेखायें $\frac{x-1}{a} = \frac{y-1}{b} = \frac{z-1}{c}$ तथा $\frac{x+1}{b} = \frac{y+1}{c} = \frac{z+1}{a}$ कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी।

Ans. ABD

Sol. $ax + by + cz = 1$

$bx + cy + az = 1$

$cx + ay + bz = 1$

(A) Planes intersect at $(3, 3, 3)$

$$3a + 3b + 3c = 1$$

$$a + b + c = \frac{1}{3}$$

(B) For the planes to not intersect

$$D = 0$$

(D) $\frac{x-1}{a} = \frac{y-1}{b} = \frac{z-1}{c}$ and $\frac{x+1}{b} = \frac{y+1}{c} = \frac{z+1}{a}$

They will not intersect. They intersect if $a = b = c$ which is not possible.

V01/2/070. Let P denotes the equation of the plane which contains the line L_1 & L_2 whose equation are $\vec{r} = \hat{i} - 2\hat{j} + \lambda(2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$ and $\vec{r} = (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) + \mu(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})$ respectively. Q denotes the equation of the plane containing the line L_1 and point with position vector $(2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$. Choose the correct option(s) :

(A) The direction ratio of line of intersection of the plane P and Q is (2, 1, -1).

(B) Equation of plane P is $\vec{r} \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}) = 4$

(C) Equation of plane Q is $\vec{r} \cdot (4\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}) = 5$

(D) The acute angle between P and Q is $\sin^{-1}\left(\frac{1}{5}\sqrt{\frac{6}{7}}\right)$

माना P उस समतल का समीकरण है, जो रेखाओं L_1 तथा L_2 जिनकी समीकरण क्रमशः $\vec{r} = \hat{i} - 2\hat{j} + \lambda(2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$ तथा $\vec{r} = (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) + \mu(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})$ को रखता है। Q उस समतल के समीकरण को दर्शाता है जो रेखा L_1 तथा बिन्दु जिसकी स्थिति सदिश $(2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ को रखता है। सही कथन/कथनों को चुनियें।

(A) समतल P तथा Q की प्रतिच्छेदी रेखा का दिक् अनुपात (2, 1, -1) होगा।

(B) समतल P का समीकरण $\vec{r} \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}) = 4$ होगा।

(C) समतल Q का समीकरण $\vec{r} \cdot (4\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}) = 5$ होगा।

(D) P तथा Q के मध्य न्यूनकोण $\sin^{-1}\left(\frac{1}{5}\sqrt{\frac{6}{7}}\right)$ होगा।

Ans. ABD

Sol. The point of intersection of line L_1 & L_2 is (3, -1, -1)

$$\text{Normal vector of plane P is } \vec{n}_1 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$$

Equation of plane P is $2x - y + 3z = 4$

Normal vector of plane Q is

$$\vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$$

equation of plane Q is $4x - 3y + 5z = 10$

$\therefore$ acute angle between plane P & Q is

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{13}{5\sqrt{7}} \right) = \sin^{-1} \left(\frac{1}{5} \sqrt{\frac{6}{7}} \right)$$

& direction ratio of line of intersection of plane P and Q is $(\vec{n}_1 \times \vec{n}_2) = -4\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$

V01/2/071. From point A(-1,1,-1), the perpendicular is drawn to a plane P_1 whose foot is (1, -1, 1). From point B(3, -1, -1), the perpendicular is drawn to a plane P_2 whose foot is (1,2,1). P_3 is a plane containing the line of intersection of P_1 and P_2 and passing through the mid point of the line joining A and B. Then which of the following statement (s) is/are correct :

(A) Direction ratios of line of intersection of P_1 and P_2 are 5,4, -1.

(B) Equation of plane P_3 is $16x - 19y + 4z = 12$.

(C) Equation of line of intersection of P_1 and P_2 is $\frac{x-15}{5} = \frac{y-12}{4} = \frac{z-0}{-1}$

(D) The length of perpendicular from (0, 0, 0) to plane P_3 is $\frac{2}{\sqrt{18}}$

बिन्दु A(-1,1,-1) से समतल P_1 पर खींचे गये लम्ब के पाद के निर्देशांक (1, -1, 1) है। इसी प्रकार बिन्दु B(3, -1, -1) से समतल P_2 पर खींचे गये लम्ब के पाद के निर्देशांक (1,2,1) है। P_1 तथा P_2 की प्रतिच्छेदन रेखा समतल P_3 में स्थित है, जो बिन्दुओं A तथा B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिन्दु से गुजरती है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है :

(A) समतल P_1 तथा P_2 की प्रतिच्छेदन रेखा के दिक् अनुपात 5, 4, -1 है।

(B) समतल P_3 का समीकरण $16x - 19y + 4z = 12$ है।

(C) P_1 तथा P_2 की प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण $\frac{x-15}{5} = \frac{y-12}{4} = \frac{z-0}{-1}$ है।

(D) बिन्दु (0, 0, 0) से समतल P_3 पर खींचे गये लम्ब की लम्बाई $\frac{2}{\sqrt{18}}$ है।

Ans. ABC

Sol. Plane $P_1 = (2x - 1) - 2(y + 1) + 2(z - 1) = 0 \Rightarrow x - y + z = 3$

Plane $P_2 = 2(x - 1) - 3(y - 2) - 2(z - 1) = 0$

$\Rightarrow 2x - 3y - 2z + 6 = 0$

so $P_1 + \lambda P_2 = 0 \Rightarrow (x - y + z - 3) + \lambda (2x - 3y - 2z + 6) = 0$

$(1 - 1 - 3) + \lambda (2 + 2 + 6) = 0$

$$\lambda = \frac{3}{10}$$

$$10(x - y + z - 3) + 3(2x - 3y - 2z + 6) = 0$$

$$16x - 19y + 4z - 12 = 0$$

put $z = 0$ in P_1 and P_2

$$x - y = 3, 2x - 3y = -6$$

By solving we get $x = 15, y = 12, z = 0$

V01/2/072. $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R} - \{0\}$ and $a_1 + a_2 \cos^2 x + a_3 \sin^2 x = 0 \forall x \in \mathbb{R}$, then which of the following is/are true :

(A) $\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$ and $\vec{b} = 4\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ are perpendicular.

(B) $\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$ and $\vec{b} = -\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ are parallel.

(C) If $\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$ is of length $\sqrt{6}$ units, then (a_1, a_2, a_3) can be $(1, -1, -2)$

(D) If $2a_1 + 3a_2 + 6a_3 = 26$ then $|a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}| = 2\sqrt{6}$ units.

$a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R} - \{0\}$ और $a_1 + a_2 \cos^2 x + a_3 \sin^2 x = 0 \forall x \in \mathbb{R}$ तब निम्न में से कौनसा सत्य है :

(A) $\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$ तथा $\vec{b} = 4\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ लम्बवत् है।

(B) $\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$ तथा $\vec{b} = -\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ समान्तर है।

(C) यदि $\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}, \sqrt{6}$ इकाई लम्बाई का है, तब (a_1, a_2, a_3) $(1, -1, -2)$ हो सकता है।

(D) यदि $2a_1 + 3a_2 + 6a_3 = 26$ तब $|a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}| = 2\sqrt{6}$ इकाई

Ans. ABCD

Sol. $(a_1 + a_2) + \sin^2 x (a_3 - 2a_2) = 0$
 $\Rightarrow a_1 + a_2 = 0$ and $a_3 - 2a_2 = 0$

$$\Rightarrow \frac{a_1}{-1} = \frac{a_2}{1} = \frac{a_3}{2} = \lambda$$

$$a_1 = -\lambda, a_2 = \lambda, a_3 = 2\lambda$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -4\lambda + 2\lambda + 2\lambda = 0$$

$$\vec{a} = \lambda \cdot \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \text{ is parallel to } \vec{b}$$

V01/2/073. The position vector of the vertices A, B & C of a tetrahedron ABCD are $(1, 1, 1), (1, 0, 0)$ & $(3, 0, 0)$ respectively. The altitude from the vertex D to the opposite face ABC meets the median through A of

ΔABC at point E. If $AD = 4$ units and volume of tetrahedron $= \frac{2\sqrt{2}}{3}$, then the correct statement(s)

among the following is/are :

- (A) The altitude from vertex D = 2 units (B) There is only one possible position for point E
(C) There are two possible positions for point E (D) Vector $\hat{j} - \hat{k}$ is normal to the plane ABC.

चतुष्फलक ABCD के शीर्ष A, B और C के स्थिति सदिश क्रमशः (1, 1, 1), (1, 0, 0) तथा (3, 0, 0) है। शीर्ष D से सम्मुख सतह ABC पर शीर्षलम्ब $\triangle ABC$ के शीर्ष A से जाने वाली माधिका को E पर मिलता है। यदि AD = 4 इकाई तथा चतुष्फलक का आयतन $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ है। तब निम्न में से कौनसा / कौनसे कथन सही है।

- (A) शीर्ष D से शीर्षलम्ब = 2 इकाई (B) बिन्दु E की केवल एक सम्भावित स्थिति है।
(C) बिन्दु E के लिए दो स्थितियाँ संभावित है। (D) सदिश $\hat{j} - \hat{k}$ समतल ABC के लम्बवत् है।

Ans. ACD

Sol. Volume आयतन = $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} \right\| \times h = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

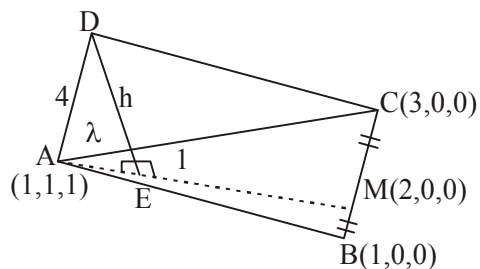
$$\Rightarrow h|\hat{j} - \hat{k}| = 2\sqrt{2} \quad \Rightarrow h = 2$$

for E, let AE : EM = $\lambda : 1$

$$\Rightarrow E \equiv \left(\frac{2\lambda + 1}{\lambda + 1}, \frac{1}{\lambda + 1}, \frac{1}{\lambda + 1} \right) \text{ and } (AE)^2 + (ED)^2 = (AD)^2$$

$$\Rightarrow \lambda = -2 \text{ or } \lambda = -2/3$$

$$E \equiv (3, -1, -1) \text{ or } E \equiv (-1, 3, 3)$$



V01/2/074. Let OABC is a regular tetrahedron and $\hat{p}, \hat{q}, \hat{r}$ are unit vectors along bisectors of angle between $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$; $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ and $\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OA}$ respectively. If $\hat{a}, \hat{b}$ and $\hat{c}$ are unit vectors along $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ and $\overrightarrow{OC}$ respectively, then :

माना OABC एक समचतुष्फलक है तथा $\hat{p}, \hat{q}, \hat{r}$ क्रमशः $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$; $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ तथा $\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OA}$ के कोणअर्धकों के अनुदिश इकाई सदिश हो तथा $\hat{a}, \hat{b}$ व $\hat{c}$ क्रमशः $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ तथा $\overrightarrow{OC}$ के अनुदिश इकाई सदिश हो, तो :

$$(A) \frac{\begin{vmatrix} \hat{a} & \hat{b} & \hat{c} \\ \hat{p} & \hat{q} & \hat{r} \end{vmatrix}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$(B) \frac{\begin{vmatrix} \hat{p} + \hat{q} & \hat{q} + \hat{r} & \hat{r} + \hat{p} \\ \hat{a} + \hat{b} & \hat{b} + \hat{c} & \hat{c} + \hat{a} \end{vmatrix}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$(C) \frac{[\hat{p} \times \hat{q} \quad \hat{q} \times \hat{r} \quad \hat{r} \times \hat{p}]}{[\hat{a} \times \hat{b} \quad \hat{b} \times \hat{c} \quad \hat{c} \times \hat{a}]} = \frac{4}{27}$$

$$(D) \frac{[\hat{a} \quad \hat{b} \quad \hat{c}]}{[\hat{p} + \hat{q} \quad \hat{q} + \hat{r} \quad \hat{r} + \hat{p}]} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

Ans. ACD

Sol.
$$\hat{p} = \frac{\hat{a} + \hat{b}}{2 \cos \frac{\pi}{6}} = \frac{\hat{a} + \hat{b}}{\sqrt{3}}$$

Similarly $\hat{q} = \frac{\hat{b} + \hat{c}}{\sqrt{3}}$ and $\hat{r} = \frac{\hat{c} + \hat{a}}{\sqrt{3}}$

Now $[\hat{p} \quad \hat{q} \quad \hat{r}] = \frac{1}{3\sqrt{3}} [\hat{a} + \hat{b} \quad \hat{b} + \hat{c} \quad \hat{c} + \hat{a}] = \frac{2}{3\sqrt{3}} [\hat{a} \quad \hat{b} \quad \hat{c}]$

V01/2/075. If $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ are three non-coplanar vectors, then $[\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) \quad \vec{b} \times (\vec{c} - 2\vec{a}) \quad \vec{c} \times (\vec{a} + 3\vec{b})]$ is equal to :

यदि $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ तीन असमतलीय सदिश हो, तो $[\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) \quad \vec{b} \times (\vec{c} - 2\vec{a}) \quad \vec{c} \times (\vec{a} + 3\vec{b})] = :$

(A) $[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}]^2$

(B) $7[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}]^2$

(C) $-5 [\vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a}]$

(D) $7[\vec{c} \times \vec{a} \quad \vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{b} \times \vec{c}]$

Ans. BD

Sol. $[\vec{a} \times \vec{b} - \vec{c} \times \vec{a} \quad \vec{b} \times \vec{c} + 2\vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{c} \times \vec{a} - 3\vec{b} \times \vec{c}]$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} [\vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a}] = 7[\vec{c} \times \vec{a} \quad \vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{b} \times \vec{c}]$$

V01/2/076. If θ is the angle between the vectors $\vec{p} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$ and $\vec{q} = b\hat{i} + c\hat{j} + a\hat{k}$, where $a, b, c, \in \mathbb{R}$, then all possible values of θ lies in :

यदि θ सदिशों $\vec{p} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$ तथा $\vec{q} = b\hat{i} + c\hat{j} + a\hat{k}$, जहाँ $a, b, c, \in \mathbb{R}$, के मध्य कोण हो तो θ के सभी सम्भावित मान किस अन्तराल में स्थित है :

(A) $\left[0, \frac{5\pi}{6}\right]$

(B) $\left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$

(C) $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$

(D) $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$

Ans. AD

Sol. $\cos \theta = \frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{|\vec{p}| |\vec{q}|} = \frac{ab + bc + ca}{a^2 + b^2 + c^2}$

$\therefore$ we know that $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca \geq 0$ and $(a + b + c)^2 \geq 0$

$$\therefore -\frac{1}{2} \leq \frac{ab + bc + ca}{a^2 + b^2 + c^2} \leq 1$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \leq \cos \theta \leq 1 \quad \Rightarrow \theta \in \left[0, \frac{2\pi}{3} \right]$$

V01/2/077. A straight line cuts the sides AB, AC and AD of a parallelogram ABCD at points P, Q and R respectively.

If $\overrightarrow{AP} = \lambda_1 \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AR} = \lambda_2 \overrightarrow{AD}$ and $\overrightarrow{AQ} = \frac{\lambda_3}{2} \overrightarrow{AC}$, where $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ are positive scalars, then :

(A) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ are in A.P.

(B) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ are in H.P.

(C) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ are in H.P.

(D) $\lambda_1 \lambda_2 \geq \lambda_3^2$

एक सरल रेखा समान्तर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, AC और AD को क्रमशः बिन्दु P, Q तथा R पर मिलती है। यदि

$\overrightarrow{AP} = \lambda_1 \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AR} = \lambda_2 \overrightarrow{AD}$ तथा $\overrightarrow{AQ} = \frac{\lambda_3}{2} \overrightarrow{AC}$, हो, जहाँ $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ धनात्मक अचर है तो :

(A) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ समान्तर श्रेढ़ी में है।

(B) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ हरात्मक श्रेढ़ी में है।

(C) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ हरात्मक श्रेढ़ी में है।

(D) $\lambda_1 \lambda_2 \geq \lambda_3^2$

Ans. CD

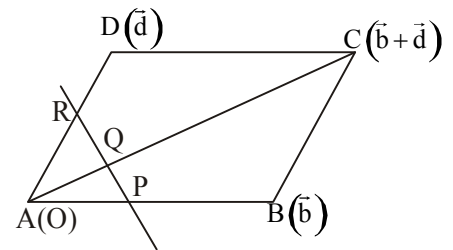
Sol. We know that हम जानते हैं कि $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

$$\Rightarrow \frac{2}{\lambda_3} \overrightarrow{AQ} = \frac{1}{\lambda_1} \overrightarrow{AP} + \frac{1}{\lambda_2} \overrightarrow{AR}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda_1} \overrightarrow{AP} + \left(\frac{-2}{\lambda_3} \right) \overrightarrow{AQ} + \frac{1}{\lambda_2} \overrightarrow{AR}$$

$\therefore$ P, Q, R are collinear, therefore (P, Q, R संरखीय है इसलिए)

$$\frac{1}{\lambda_3} + \left(\frac{-2}{\lambda_3} \right) + \frac{1}{\lambda_2} = 0 \quad \Rightarrow \frac{2}{\lambda_3} = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}$$



V01/2/078. $\vec{v}(\theta) = (\sin \theta + \cos \theta) \hat{a} + (\sin \theta - \cos \theta) \hat{b}$, where $\hat{a}$ and $\hat{b}$ are unit vectors such that $|\hat{a} \times \hat{b}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

If $\theta \in \mathbb{R}$, then choose the correct statement (s) :

(A) If $\hat{a} \cdot \hat{b} > 0$ then minimum value of $|\vec{v}|$ is $(2\sqrt{3})^{1/2}$

(B) If $\hat{a} \cdot \hat{b} > 0$ then minimum value of $|\vec{v}|$ is $2\sqrt{3}$

(C) If $\hat{a} \cdot \hat{b} < 0$ then minimum value of $|\vec{v}|$ is 2

(D) If $\hat{a} \cdot \hat{b} < 0$ then minimum value of $|\vec{v}|$ is 4

$\vec{v}(\theta) = (\sin \theta + \csc \theta)\hat{a} + (\sin \theta - \csc \theta)\hat{b}$, जहाँ $\hat{a}$ तथा $\hat{b}$ इकाई सदिश इस प्रकार है कि $|\hat{a} \times \hat{b}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$ है

यदि $\theta \in \mathbb{R}$ है, तब सत्य कथन/कथनों को पहचानिये –

(A) यदि $\hat{a} \cdot \hat{b} > 0$ तब $|\vec{v}|$ का न्यूनतम मान $(2\sqrt{3})^{1/2}$ है।

(B) यदि $\hat{a} \cdot \hat{b} > 0$ तब $|\vec{v}|$ का न्यूनतम मान $2\sqrt{3}$ है।

(C) यदि $\hat{a} \cdot \hat{b} < 0$ तब $|\vec{v}|$ का न्यूनतम मान 2 है।

(D) यदि $\hat{a} \cdot \hat{b} < 0$ तब $|\vec{v}|$ का न्यूनतम मान 4 है।

Ans. AC

Sol. $|\hat{a} \times \hat{b}| = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow$ angle b/w $\hat{a}$ and $\hat{b}$ is either $\frac{\pi}{3}$ or $\frac{2\pi}{3}$

$$\Rightarrow \hat{a} \cdot \hat{b} = \frac{1}{2} \text{ or } -\frac{1}{2}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{(\sin \theta + \csc \theta)^2 + (\sin \theta - \csc \theta)^2 + 2\hat{a} \cdot \hat{b}(\sin^2 \theta - \csc^2 \theta)}$$

$$\text{If } \hat{a} \cdot \hat{b} > 0 \Rightarrow \hat{a} \cdot \hat{b} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{(\sqrt{3} \sin \theta - \csc \theta)^2 + 2\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow |\vec{v}|_{\min} = (2\sqrt{3})^{1/2}.$$

$$\text{If } \hat{a} \cdot \hat{b} < 0 \Rightarrow \hat{a} \cdot \hat{b} = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3 \csc^2 \theta + \sin^2 \theta} \Rightarrow |\vec{v}|_{\min} \text{ when } \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow |\vec{v}|_{\min} = 2.$$

V01/2/079. A plane meets the coordinate axes in A, B, C such that the centroid of the triangle ABC is the point (1, r, r²). The plane passes through the point (4, -8, 15) if r is equal to :

समतल कार्तीय निर्देशांकों को A, B, C पर इस प्रकार मिलता है कि त्रिभुज ABC का केन्द्रक बिन्दु (1, r, r²) है। यदि समतल बिन्दु (4, -8, 15) से गुजरता है तो r के मान होंगे :

(A) -3

(B) 3

(C) 5

(D) -5

Ans. BC**Sol.** Let equation of plane be $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ it cuts coordinates axes at A(a, 0, 0), B(0, b, 0), C(0, 0, c)Its centroid is $G\left(\frac{a}{3}, \frac{b}{3}, \frac{c}{3}\right) \equiv (1, r, r^2)$

$$\Rightarrow a = 3, b = 3r, c = 3r^2$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

$$\Rightarrow \text{equation of plane is } x + \frac{y}{r} + \frac{z}{r^2} = 3$$

 $\therefore$ it passes through (4, -8, -15)

$$\therefore 4 - \frac{8}{r} + \frac{15}{r^2} = 3 \quad \Rightarrow r^2 - 8r + 15 = 0$$

$$\therefore r = 5, r = 3$$

V01/2/080. If unit vectors $\hat{i}$ and $\hat{j}$ are at right angles to each other and $\vec{p} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$, $\vec{q} = 5\hat{i}$, $4\vec{r} = \vec{p} + \vec{q}$ and $2\vec{s} = \vec{p} - \vec{q}$, then :(A) $|\vec{r} + k\vec{s}| = |\vec{r} - k\vec{s}|$ for all real k(B) $\vec{r}$ is perpendicular to $\vec{s}$ (C) $\vec{r} + \vec{s}$ is perpendicular to $\vec{r} - \vec{s}$ (D) $|\vec{r}| = |\vec{s}| = |\vec{p}| = |\vec{q}|$ यदि इकाई सदिश $\hat{i}$ तथा $\hat{j}$ एक-दूसरे के लम्बवत् हैं और $\vec{p} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$, $\vec{q} = 5\hat{i}$, $4\vec{r} = \vec{p} + \vec{q}$ तथा $2\vec{s} = \vec{p} - \vec{q}$ हैं, तब :(A) k के सभी वास्तविक मानों के लिए $|\vec{r} + k\vec{s}| = |\vec{r} - k\vec{s}|$ (B) $\vec{r}$, $\vec{s}$ पर लम्बवत् है(C) $\vec{r} + \vec{s}$, $\vec{r} - \vec{s}$ पर लम्बवत् है(D) $|\vec{r}| = |\vec{s}| = |\vec{p}| = |\vec{q}|$ **Ans.** ABC**Sol.** We have $\hat{i} \cdot \hat{j} = 0$

$$\text{given } \vec{p} = 3\hat{i} + 4\hat{j}, \quad \vec{q} = 5\hat{i} \quad 4\vec{r} = \vec{p} + \vec{q}, \quad 2\vec{s} = \vec{p} - \vec{q}$$

$$\Rightarrow \vec{r} = 2\hat{i} + \hat{j}, \quad \vec{s} = -\hat{i} + 2\hat{j}$$

for option A :

$$|\vec{r} + k\vec{s}| = |(2-k)\hat{i} + (1+2k)\hat{j}|$$

$$= \sqrt{(2-k)^2 + (1+2k)^2}$$

$$= \sqrt{5+5k^2} \quad \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{and } |\vec{r} - k\vec{s}| = |(2+k)\hat{i} + (1-2k)\hat{j}|$$

$$= \sqrt{(2+k)^2 + (1-2k)^2}$$

$$= \sqrt{(5+5k^2)} \quad \dots\dots\dots(ii)$$

from (i) and (ii)

$$|\vec{r} + k\vec{s}| = |\vec{r} - k\vec{s}| \quad \text{option B :}$$

$$\therefore \vec{r} \cdot \vec{s} = 0$$

$$\vec{r} \perp \vec{s} \quad \text{option C :}$$

$$\therefore \vec{r} + \vec{s} = \hat{i} + 3\hat{j} \text{ and } \vec{r} - \vec{s} = 3\hat{i} - \hat{j}$$

$$(\vec{r} + \vec{s}) \cdot (\vec{r} - \vec{s}) = 0$$

Hence $(\vec{r} + \vec{s})$ is perpendicular to $(\vec{r} - \vec{s})$ option D :

$$|\vec{r}| = \sqrt{5}, |\vec{s}| = \sqrt{5}, |\vec{p}| = 5, |\vec{q}| = 5 \quad \therefore |\vec{r}| = |\vec{s}| \neq |\vec{p}| = |\vec{q}|$$

V01/2/081. ΔABC is obtuse angled at B and points D and E are taken on sides AC and BC respectively such that $AD : DC = 2 : 3$ and $BE : EC = 1 : 2$. If DE produced meet AB produced at F, then :

त्रिभुज ABC; B पर अधिक कोण तथा भुजाओं AC तथा BC पर क्रमशः बिन्दु D तथा E इस प्रकार लिए जाते हैं कि $AD : DC = 2 : 3$ तथा $BE : EC = 1 : 2$ हैं। यदि रेखा DE का विस्तार करने पर रेखा AB को F पर मिलती है, तब :

$$(A) AF : BF = 4 : 3$$

$$(B) AF : BF = 3 : 1$$

$$(C) DE : EF = 1 : 5$$

$$(D) DE : EF = 3 : 4$$

Ans. AC

$$\text{Sol. } D\left(\frac{2\vec{c}}{5}\right) \text{ and } E\left(\frac{\vec{c}+2\vec{b}}{3}\right)$$

Let $DE : EF = \lambda : 1$ & $AB : BF = \mu : 1$

$$\frac{\vec{c}+2\vec{b}}{3} = \frac{\lambda\vec{f} + \frac{2\vec{c}}{5}}{\lambda+1} \quad \dots\dots\dots(i)$$

$$\& \vec{b} = \frac{\mu\vec{f}}{\mu+1} \Rightarrow \vec{f} = \frac{\mu+1}{\mu}\vec{b}$$

$$\frac{\vec{c} + 2\vec{b}}{3} = \frac{\frac{\lambda(\mu+1)\vec{b}}{\mu} + \frac{2\vec{c}}{5}}{\lambda+1}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{5(\lambda+1)} \text{ and } 5\lambda + 5 = 6$$

$$\lambda = \frac{1}{5} \text{ and } \mu = \frac{1}{3}$$

V01/2/082. Vectors $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are three unit vectors and $\vec{c}$ is equally inclined both $\vec{a}$ and $\vec{b}$. Let $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) = (4 + x^2)\vec{b} - (4x \cos^2 \theta)\vec{a}$, then ($\vec{a}$ and $\vec{b}$ are non-collinear vectors, $x > 0$) :

यदि $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ तीन इकाई सदिश हैं तथा सदिश $\vec{c}$, $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ पर समान रूप से झुका हुआ है। माना $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) = (4 + x^2)\vec{b} - (4x \cos^2 \theta)\vec{a}$ है, तब ($\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ असंरेखिक सदिश हैं, $x > 0$) :

- (A) $x = 2$ (B) $\theta = 0^\circ$ (C) $\theta = \pi$ (D) $x = 4$

Ans. ABC

Sol. $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$

$$\text{and } \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\begin{aligned} \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) &= (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} + (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a} \\ &= (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a} = (4 + x^2)\vec{b} - (4x \cos^2 \theta)\vec{a} \end{aligned}$$

From (1)

$$\begin{aligned} 4 + x^2 &= 4x \cos^2 \theta \\ \Rightarrow 4 + x^2 &= 4x - 4x \sin^2 \theta \\ \Rightarrow (x - 2)^2 &= -4 \sin^2 \theta \\ \Rightarrow x &= 2 \text{ or } \sin \theta = 0 \end{aligned}$$

V01/2/083. Let A_1, A_2, A_3 be non-empty sets of vectors in 3-dimensional space such that $v \in A_i \Rightarrow kv \in A_i$ for $k \in \mathbb{R}$ and $v_1, v_2 \in A_i \Rightarrow v_1 + v_2 \in A_i$ ($i = 1, 2, 3$). Which of the following is/are not correct :

- (A) $A_1 \cup A_2 = A_3 \Rightarrow A_1 = A_2 = A_3$
 (B) $A_1 \cup A_2 = A_3 \Rightarrow A_1 = A_3$ or $A_2 = A_3$
 (C) $A_1 \cap A_2 = A_3 \Rightarrow A_1 = A_3$ or $A_2 = A_3$ or $A_1 = A_2$
 (D) $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \text{set of all vectors in 3D only if } A_1, A_2, A_3 \text{ are different}$

A_1, A_2, A_3 त्रिविमिय तल में सदिशों के अरिक्त समुच्चय इस प्रकार हैं कि $v \in A_i \Rightarrow kv \in A_i$; $k \in \mathbb{R}$ तथा $v_1, v_2 \in A_i \Rightarrow v_1 + v_2 \in A_i$ ($i = 1, 2, 3$) हैं। निम्न में से कौनसा/से सत्य होगा/होंगे ?

- (A) $A_1 \cup A_2 = A_3 \Rightarrow A_1 = A_2 = A_3$

$$(B) A_1 \cup A_2 = A_3 \Rightarrow A_1 = A_3 \text{ or } A_2 = A_3$$

$$(C) A_1 \cap A_2 = A_3 \Rightarrow A_1 = A_3 \text{ or } A_2 = A_3 \text{ or } A_1 = A_2$$

$$(D) A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \text{त्रिविम में सभी सदिशों का समुच्चय होगा यदि } A_1, A_2, A_3 \text{ भिन्न समुच्चय हैं}$$

Ans. ACD

Sol. Take $A_1 = \{\vec{0}\}$, $A_2 = \{v : v = kv_1 \text{ for } k \in \mathbb{R}\}$

V01/2/084. The vectors $\vec{a}(x) = (\cos x)\hat{i} + (\sin x)\hat{j}$, $\vec{b}(x) = x\hat{i} + (\sin x)\hat{j}$ are collinear for :

$$(A) \text{ unique value of } x, 0 < x < \frac{\pi}{6}$$

$$(B) \text{ unique value of } x, \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{3}$$

$$(C) \text{ no value of } x, 0 < x < \frac{\pi}{6}$$

$$(D) \text{ infinitely many values of } x, 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

सदिश $\vec{a}(x) = (\cos x)\hat{i} + (\sin x)\hat{j}$, $\vec{b}(x) = x\hat{i} + (\sin x)\hat{j}$ सरैखिक होगा :

$$(A) x \text{ का अद्वितीय मान होगा } 0 < x < \frac{\pi}{6}$$

$$(B) x \text{ का अद्वितीय मान होगा } \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{3}$$

$$(C) x \text{ का कोई मान नहीं होगा } 0 < x < \frac{\pi}{6}$$

$$(D) x \text{ के अनन्त मान होंगे } 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

Ans. BC

Sol. $\vec{a}(x)$ and $\vec{b}(x)$ are collinear if and only if $\cos x = x$,

$$\text{now let } f(x) = x - \cos x, f'(x) = 1 + \sin x \geq 0$$

$f(x)$ is increasing and hence $f(x) = 0$ for a unique value of x

$$\text{For } x \geq \frac{\pi}{3} f(x) > 0 \text{ and for } x < \frac{\pi}{6}, f(x) < 0 \text{ thus } \cos x = x, \text{ for unique value } x \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$$

$$|\overrightarrow{OA}| = \ell, |\overrightarrow{OB}| = m, |\overrightarrow{OC}| = n. O \text{ is origin } A, B, C \text{ lie in the plane } x + 2y - z = 0 \text{ and}$$

$$|AB|^2 + |BC|^2 + |CA|^2 \text{ is maximum}$$

V01/2/085. If OABC is a tetrahedron such that $OA^2 + BC^2 = OB^2 + CA^2 = OC^2 + AB^2$, then :

यदि OABC एक चतुष्फलक इस प्रकार है कि $OA^2 + BC^2 = OB^2 + CA^2 = OC^2 + AB^2$, तब :

- (A) $OA \perp BC$ (B) $OB \perp CA$ (C) $OC \perp AB$ (D) $AB \perp BC$

Ans. ABC

Sol. Let $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}, \vec{OC} = \vec{c}$, then

$$\vec{a} \cdot \vec{a} + (\vec{b} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} - \vec{c}) = \vec{b} \cdot \vec{b} + (\vec{c} - \vec{a}) \cdot (\vec{c} - \vec{a})$$

$$\Rightarrow -2\vec{b} \cdot \vec{c} = -2\vec{c} \cdot \vec{a}$$

$$\Rightarrow (\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0 \text{ or } \vec{BA} \cdot \vec{OC} = 0$$

Hence $AB \perp OC$

Similarly, $BC \perp OA$ and $CA \perp OB$

V01/2/086. The extremities of a diameter of a sphere lie on positive y and positive z-axes at distances 2 and 4 from the origin, respectively, then :

- (A) sphere passes through the origin (B) centre of the sphere is (0, 1, 2)

- (C) radius of the sphere is $\sqrt{5}$ (D) equation of a diameter is $\frac{x}{0} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-4}{-2}$

गोले के व्यास के अंतिम सिरे धनात्मक y-अक्ष तथा धनात्मक z-अक्ष पर क्रमशः मूल बिन्दु से 2 तथा 4 दूरी पर स्थित हैं, तब :

- (A) गोला मूल बिन्दु से गुजरता है (B) गोले का केन्द्र (0, 1, 2) है

- (C) गोले की त्रिज्या $\sqrt{5}$ है (D) व्यास का समीकरण $\frac{x}{0} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-4}{-2}$ है

Ans. ABC

Sol. Extremities of a diameter of the sphere are given as (0, 2, 0) and (0, 0, 4)

$$\Rightarrow \text{centre is } (0, 1, 2) \text{ and radius } = \sqrt{5}$$

Equation of the sphere is

$$(x-0)(x-0) + (y-2)(y-0) + (z-0)(z-4) = 0$$

$$\text{or } x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 4z = 0$$

which passes through the origin

$$\text{Now, } \frac{x}{0} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-4}{-2} \text{ represents a diameter if the centre } (0, 1, 2) \text{ lies on it.}$$

$$\therefore \text{ There exists a value of } r \text{ for which } (0, r+2, -2r+4) = (0, 1, 2)$$

$$\Rightarrow r+2 = 1 \text{ and } -2r+4 = 2$$

Which is not possible.

Hence, (D) is not correct.

V01/2/087. If $\overrightarrow{DA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ and $\overrightarrow{CB} = k\vec{a}$, where $k > 0$ and X, Y are the mid points of DB and AC respectively such that $|\vec{a}| = 17$ and $|\overrightarrow{XY}| = 4$, then k is equal to :

यदि $\overrightarrow{DA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ तथा $\overrightarrow{CB} = k\vec{a}$ हैं, जहाँ $k > 0$ तथा X, Y, DB तथा AC के क्रमशः मध्य बिन्दु इस प्रकार हैं कि $|\vec{a}| = 17$ तथा $|\overrightarrow{XY}| = 4$ हैं, तब k के मान होंगे :

- (A) 8/17 (B) 9/17 (C) 25/17 (D) 4/17

Ans. BC

Sol. We have $\overrightarrow{DA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ and $\overrightarrow{CB} = k\vec{a}$ Given, X & Y are the mid points of DB and AC

$$\text{Then } \overrightarrow{OX} = \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}}{2}, \overrightarrow{OY} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}}{2}$$

$$\therefore \overrightarrow{XY} = \overrightarrow{OY} - \overrightarrow{OX} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OD}}{2} = \frac{\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BC}}{2} = \frac{\vec{a} - k\vec{a}}{2}$$

$$|\overrightarrow{XY}| = \pm \left(\frac{1-k}{2} \right) |\vec{a}| = 4 \text{ (given)}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1-k}{2} \right) 17 = 4 \text{ (taking +ve sign)}$$

$$\Rightarrow 1-k = \frac{8}{17} \therefore k = \frac{9}{17}$$

$$\text{and } -\left(\frac{1-k}{2} \right) a = 4 \text{ (taking -ve sign)}$$

$$\Rightarrow (k-1)17 = 8 \Rightarrow k = \frac{25}{17}$$

V01/2/088. The vector $\hat{i} + x\hat{j} + 3\hat{k}$ is rotated through an angle θ and doubled in magnitude, then it becomes $4\hat{i} + (4x-2)\hat{j} + 3\hat{k}$. The values of x are :

सदिश $\hat{i} + x\hat{j} + 3\hat{k}$ एक θ कोण से घूर्णन कराने पर तथा सदिश के मापांक को दुगुना करने पर नया सदिश $4\hat{i} + (4x-2)\hat{j} + 3\hat{k}$ प्राप्त होता है। तब x के मान होंगे :

(A) $-\frac{2}{3}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{2}{3}$

(D) 2

Ans. AD**Sol.** Let $\vec{\alpha} = \hat{i} + x\hat{j} + 3\hat{k}, \vec{\beta} = 4\hat{i} + (4x-2)\hat{j} + 2\hat{k}$ Given, $2|\vec{\alpha}| = |\vec{\beta}|$

$$\Rightarrow 2\sqrt{10+x^2} = \sqrt{20+4(2x-1)^2}$$

$$\Rightarrow 10+x^2 = 5 + (4x^2 - 4x + 1)$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 4x - 4 = 0 \quad \Rightarrow x = 2, -\frac{2}{3}$$

V01/2/089. Let $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ be three unit vectors such that $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{a}, \vec{a} \cdot \vec{u} = \frac{3}{2}, \vec{a} \cdot \vec{v} = \frac{7}{4}$ and $|\vec{a}| = 2$, then :

(A) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{3}{4}$

(B) $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$

(C) $\vec{u} \cdot \vec{w} = -\frac{1}{4}$

(D) None of these

तीन इकाई सदिश $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ इस प्रकार हैं कि $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{a}, \vec{a} \cdot \vec{u} = \frac{3}{2}, \vec{a} \cdot \vec{v} = \frac{7}{4}$ तथा $|\vec{a}| = 2$ हैं, तब :

(A) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{3}{4}$

(B) $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$

(C) $\vec{u} \cdot \vec{w} = -\frac{1}{4}$

(D) इनमें से कोई नहीं

Ans. ABC**Sol.** $\because |\vec{u}| = |\vec{v}| = |\vec{w}| = 1$

$$\because \vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{a}$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{u} + \vec{a} \cdot \vec{v} + \vec{a} \cdot \vec{w} = \vec{a} \cdot \vec{a} \quad \Rightarrow \frac{3}{2} + \frac{7}{4} + \vec{a} \cdot \vec{w} = 4$$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{w} = \frac{3}{4} \Rightarrow (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = (\vec{a} - \vec{w}) \cdot \vec{w}$$

$$\Rightarrow u^2 + v^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} = a^2 + w^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{w}$$

$$\Rightarrow 1+1+2\vec{u} \cdot \vec{v} = 4+1-\frac{3}{2} \quad \left(\because \vec{a} \cdot \vec{w} = \frac{3}{4} \right)$$

$$\therefore \vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{3}{4}$$

$$\text{And } (\vec{v} + \vec{w})^2 = (\vec{a} - \vec{u})^2$$

$$\Rightarrow v^2 + w^2 + 2\vec{v} \cdot \vec{w} = a^2 + u^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{u}$$